曹娥江码头项目-轨道式集装箱门式起重机

技术规格书

第一部分　总则

1. 本招标文件的技术规格书适用于**2台40.5t(吊具下)轨道式集装箱门式起重机（码头设备M1、堆场设备D1）**。本招标文件提出了设备的功能、性能、结构等方面的基本技术要求，招标人有权在签订合同时对本招标文件作进一步调整。

2. 投标人在合同确定的制造厂完成起重机的制作、装配、预组装和必要的出厂前的试运转，检验合格后，投标人将负责运输、安装、调试，完成联动试验并通过招标人的整机性能考核验收（并办妥有关政府部门所需文件和手续）。最后由招标人签发验收证书，即本合同采用“交钥匙”工程的供货方式，投标人需承担上述过程直至双方签发验收证书为止的一切责任、风险和费用。

3. 本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应在满足本招标文件的基础上，提供结构先进、配备齐全、功能完善、性能优良、安全可靠、适合使用并且符合相关工业标准以及符合国家有关安全、环保等强制性标准的优质产品。本招标文件所标明的工艺，设备、材料和所采用的标准只是说明所期望的系统的基本形式，而并非限制性的。如果投标人在报价中能充分说明其所要替代的方案与标准实质上等于或优于本招标文件所规定的标准时，有可能得到招标人的接受。

4. 投标人提出的设备技术规格应符合招标文件的要求，如与招标文件有偏差（无论多少）都必须清楚地表示在本招标文件的“差异表”中，否则招标人将认为投标人完全接受和同意招标文件的要求。

5. 产品总体要求：所提供的起重机应被公认为国内一流水平，技术先进、可靠性高，具有生产效率高、维修保养方便的特点，能满足港口码头频繁的作业需要。所有备件、部件应是当前的通用型号而且必须是最近十二个月内生产的产品。

6. 招标文件所使用的标准如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

7. 设备采用专利所涉及到的全部费用均应包含在合同设备报价中，投标人应保证招标人不承担合同设备有关专利方面的一切责任。

8. 本招标文件经招、投标双方确认后，作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

9. 本设备设计、生产需满足现行国家、行业相标准，如未达到相关标准，招标方有权要求投标人无条件整改。

10. 本次招标设备的制作不允许分包；设备的设计工作如需分包，须经过招标人的同意。

11. 本次招标设备的稳定性、防风、抗滑安全性，需投标人在设计审查时提供主机厂计算书、第三方有资质或能力单位复核计算书。投标人应根据焊缝受力情况和重要性合理选择UT、RT、MT等必要的检验方法，并提交主机厂有关检验报告；同时，投标人还需委托第三方有资质单位进行焊缝检验，并出具检验报告。上述相关费用包含在投标报价中。

第二部分　设计条件，适用的标准、规范

1.　自然条件

1.1　地理位置

拟建工程位于绍兴柯桥经济技术开发区、曹娥江河口段西侧，距下游曹娥江大闸约 4.5km、绍兴滨海电厂码头约 2km，距上游滨海大桥约 2.5km。

1.2　气象

曹娥江流域及绍兴平原属亚热带季风气候区，冬夏季风交替明显，具有四季分明，气候温和，雨量充沛，日照充足等特点。

冬季气候寒冷干燥，盛行偏北风，天气以晴冷为主，降雨量很少，当冷空气南下时形成寒潮，常伴有雨雪天气；春季雨量增多，形成春雨，盛行东南风，气温升高；春夏之交，降雨历时长，雨量大，形成“梅雨”；夏季天气晴热少雨，常形成长时间的干旱；夏秋之交，台风对本地区天气影响较大，台风常带来狂风暴雨，造成洪涝灾害。

1.2.1　气温

多年极端最高气温：41℃

多年极端最低气温：-10.1℃

多年平均气温：　　16.5℃

1.2.2　降水

多年最大年降水量：2182mm

多年最小年降水量：922mm

多年平均年降水量：1460.9mm

多年平均降水天数：155.7 天

1.2.3　风况

本地区季风明显，上半年常风向以东北风（EN）和偏东风（ENE）为主；下半年常风向以偏北风（NNE 或 NNW）为主。全年各风向频率相差不大，范围在 2%～9%之间，常风向的频率在 9%，风向 ENE；次常风向的频率为 8%，风向为 NNW 和 NNE，以及频率 7%，风向 NE。

最大风速：21.7m/s（N 及 NNW）

常风向平均风速：3.0m/s（ENE）

1.2.4　相对湿度

平均年蒸发量为 805mm ，相对湿度 81%左右。

1.3　水文

本工程水位基准面采用 85 国家高程。

曹娥江口门大闸建成后，曹娥江成为内河，不受潮汐影响，曹娥江流域受洪水影响，根据《浙江省曹娥江大闸枢纽工程可行性研究报告》，闸前各种水位如下：

100 年一遇洪水位：　　6.22m

50 年一遇洪水位：　　6.12m

20 年一遇洪水位：　　5.98m

10 年一遇洪水位：　　5.53m

1.3.1　设计水位

（1）设计高水位：6.08m（重现期 20 年）

（2）设计低水位：2.50m（设计最低通航水位）

1.3.2　冰况

本工程处于亚热带季风气候区，气候温和湿润，日照充足，雨量充沛，四季分明，水域终年不冻，常年通航。

1.3.3　波浪

本工程位于口门大闸内，水域狭小，基本无波浪。

1.4　地震

根据国家标准《中国地震动力参数区划图》（GB18306—2015），本工程所在地的地震动峰值加速度：0.05g，地震动加速度反应谱特征周期：0.35s。

2.　使用的标准、规范

所有设备的设计、制造、安装及检验，应遵循下列最新版本的标准和规范（不限于）。

- GB　　中国国家标准
- GB3811　　起重机设计规范
- GB6067　　起重机械安全规程
- JTJ　　中国交通部安装标准规范
- ISO　　国际标准化组织标准
- DIN　　德国工业标准
- BS　　英国标准学会标准
- SIS　　瑞典工业标准
- SSPC　　美国钢结构涂料学会标准
- ASTM　　美国材料实验协会标准
- AISC　　美国钢结构学会标准
- AGMA　　美国齿轮制造业协会标准
- ANSI　　美国国家标准协会
- OSHA　　美国噪声协会标准
- IEC　　国际电气委会标准
- AWS　　美国焊接协会
- CEMA　　输送机设备制造业协会
- EIA　　德国电气工程师协会
- NEMA　　全国电气制造商协会
- IEEE　　美国电气电子工程协会

以上标准未能规定的部分采用中华人民共和国标准 GB，标准中重复规定的按较高标准执行的要求。

3. 度量单位及语言

与本合同有关的所有设计图纸、规格书、技术文件以及其它技术资料中的计量单位均采用国际单位制（SI）。

第三部分　技术规格

1.　起重机性能要求

1）本次招标的 2 台轨道式集装箱门式起重机，其中 1 台适用于码头装卸作业（设备 M1），另 1 台适用于堆场装卸作业（设备 D1）。

2）起重机能完成整机行走、小车运行、起升下降等动作，各机构可单独或联合作业，为确保起重机安全、可靠地工作，本机上设有各种安全保护、指示装置以及辅助装置。

3）起重机的设计和制造应做到：技术先进、结构合理、经济耐用、安全可靠和维修方便。起重机的设计应保证有足够的刚度、强度、稳定性，结构型式及制造工艺成熟。能缓和节点部位的应力集中，并具有足够的疲劳强度。

2.　机构的工作级别及稳定性

2.1　起重机设计寿命30年。

2.2　设备工作级别

标　准	GB3811
使用等级	U7
载荷状态	Q3
工作级别	A8

2.3　机构工作级别（标准：GB3811）

机构名称	起 升	小车运行	大车运行
使用等级	T7	T7	T6
载荷状态	L3	L3	L3
工作级别	M8	M8	M7

2.4　起重机抗倾覆稳定性

1）起重机稳定性应符合 GB3811-2008 有关规定，起重机的组别取 III。起重机在无系缆、无锚固状态下，应满足稳定性要求。

2）在吊具带着额定载荷提升到最高点时，小车以全速碰撞机械缓冲器（在减速限位、停止限位、极限限位均失灵时），在同向的极限工作风载下，起重机应能保持稳定。在吊具带着额定载荷提升到最高点时，大车以全速碰撞缓冲器（在减速限位、停止限位、极限限位均失灵时），在同向极限风载下，起重机能保持稳定。

3）起重机在非工作状态最大设计风力（风速为 45m/s）时，在防风装置的作用下，不会发生移动和倾覆。

3.　设计要求

3.1　货种

设备M1、D1：主要货种为集装箱，兼顾钢材及其它件杂货。

3.2　设计船型

船 型	船舶尺度 （长×宽×满载吃水）（m）	设计船型	备　注
JH-H2 （500DWT）	44×8.8×2.1	设计船型	《内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列 第 2 部分：京杭运河、淮河水系》（GB 38030.2-2019）
500IIDWT	45～47×8.6～8.8×2.0～2.1	设计船型	7 号公告，适用于京杭运河南段
500DWT	45.0×7.3×1.9	设计船型	《内河通航标准》（GB50139—2014）
JH-J1 （30TEU）	44×10.8×2.1	设计船型	《内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列 第 2 部分：京杭运河、淮河水系》（GB 38030.2-2019）
JH-J3 （60TEU）	55×12.7×2.2～2.5	水工结构 设计船型	《内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列 第 2 部分：京杭运河、淮河水系》（GB 38030.2-2019）
JH-H4 （1000DWT）	60×10.8×2.5	水工结构 设计船型	《内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列 第 2 部分：京杭运河、淮河水系》（GB 38030.2-2019）
1000DWT	56～58×9.8×2.7～2.9	水工结构 设计船型	7 号公告，适用于京杭运河南段

注：本次招标的集装箱门式起重机均能适应上述船型的装卸。

3.3　设计风速

工作状态下最大设计风速 20m/s(大车行走电机按 30m/s 计算),非工作状态下最大设计风速 45m/s。

3.4　轨道：QU80

轨道顶标高 8.0m（国家 85 高程）。

3.5　码头面标高：8.0m（国家85高程）。

3.6　江侧轨道中心距码头前沿线：2.5m（设备M1）。

3.7　起重机行走距离

1）设备M1：±150m;
2）设备D1：±250m;

3.8　供电

1)电源

设备 M1、D1：交流 10kV，50HZ，三相

2）供电形式：电缆卷筒

3.9　起重机上机电缆槽

1）设备 M1：上机电缆槽位于码头江侧轨道外侧，电缆槽中心到江侧轨道中心距约 810mm（中标后具体确定）。

2）设备 D1：上机电缆槽位于堆场陆侧轨道外侧，电缆槽中心到陆侧轨道中心距约 850mm（中标后具体确定）。

4. 主要技术参数

4.1 主要技术参数表

序号	主要参数		设备 M1	设备 D1
1	起重量（t）		40.5t(吊具下) 50t（吊钩）	40.5t(吊具下) 50t（吊钩）
2	轨距（m）		22	40
3	基距（m）		16	16
4	有效外伸距（m）	江侧	15	10
		陆侧	0	8
5	吊具下/主钩 起升高度（m）	轨上	13.5（堆三过四）	15.3（堆四过五）
		轨下	8	/
6	小车全行程（m）		～37	～58
7	工作速度 （不小于，m/min）	起升（空载/满载）	50/25	50/25
		小车行走（空载/满载）	70/70	70/70
		大车行走（空载/满载）	60/40	60/40
8	最大轮压（不大于，kN）		250	250
9	最大腿压（不大于，kN）		8×250	8×250
10	总装机容量（kW）		～450	～450

注：1.“空载”为只带集装箱吊具工况，“满载”为带额定起重量工况。

4.2 各机构应有合理的加减速时间，以便整机效率最优,投标人可对上述机构速度进行合理调整，但须得到招标人的认可。

4.3 吊具型号及偏转（设备M1、D1）

1）吊具型号：20’40’伸缩式

2）吊具偏转（离地 4m 时）：±5 度

3）采用八绳防摇上架，钢丝绳与吊具上架固定连接，无滑轮。

5. 详细技术要求

5.1 材料

1）起重机采用符合有关国家标准规范的优质材料制造，所有材料都具有出厂检验合格证明书，制造厂还应进行必要的材料入库检验。所有材料不得有锈蚀、瑕疵等缺陷。重要部位的材料应按有关标准

进行相应的化学成份、物理特征、力学等试验，材料应具有可追踪性，以保证专料专用。

2）主要零部件的制造材料：

① 结构件：主要结构件 Q355B 及以上，一般结构 Q235

② 卷筒：Q355B 及以上

③ 滑轮：42CrMo、ZG42SiMn、Q355B(热轧滑轮)

④ 齿轮：20CrMnMo、20CrMnTi、30CrMnTi、20CrV

⑤ 联轴节：40Cr、42CrMo、35CrMo

⑥ 车轮：35SiMn、42CrMo

投标人制造时应采用同等或优于以上规定的材料。

3）确定钢板及型钢的最小厚度时，应考虑水雾锈蚀因数，未经招标人允许承载构件上不得使用轻合金材料。

① 主要受力结构最小厚度为 8mm（除型钢腹板可用 6mm 以外）。

② 次要受力构件最小厚度为 6mm（除型钢腹板可用 4.5mm 以外）。

4）封闭结构件及钢管的最小厚度，钢管厚度允许偏差要求为±0.5%t

① 主要结构用钢管壁厚不小于 6mm。

② 次要结构用钢管壁厚不小于 4.5mm，护栏等钢管壁厚不小于 2.5mm。

③ 箱型（封闭）结构件钢板厚度不小于 8mm。

5）电气控制室薄板厚度不小于 4mm，司机室薄板、室外操作箱体、罩壳、操作站、电缆槽、灭火器箱等采用壁厚不小于 2.5mm 的 304 不锈钢材料。

6）除较小的构件外，应尽量采用对称性断面。

5.2 制作工艺

1）金属结构的制造应制订成熟、先进的生产工艺，从材料到成品的全过程都应严格遵守，执行。

2）涂漆前对钢板（材）进行喷丸处理，使金属表面达到 SIS 标准 Sa2.5；并在不超过 4 小时内或规定的时间内涂上可焊底漆，并移植钢炉批号。

3）钢材、型材的矫直与弯曲必须采用加压工艺，不准锤击。车间预制型材在拼接成构件前必须进行压力加工矫正。

4）钢板（材）下料采用数控自动切割。如必须使用手工切割，须消除手工切割痕迹。

5）钢结构上所有的装配孔部必须是钻削加工，不允许冲孔，钻孔后去除所有毛刺。安装时，若孔眼不正或不光洁应按认可的标准和规范在正确的位置上重新钻孔或铰孔。不允许采用手工扩孔。

6）主结构件应用焊接结构，不能焊接的部位，允许用高强度螺栓连接。

7）厚、薄板拼接处，厚板边缘必须用机械加工方法预制成 1:4 的坡度。

8）结构件上所有的装配孔、工艺孔必须是机械加工成孔，不允许是气割、冲孔，重要部位的孔应该是铰孔。

5.3 表面处理与涂装

5.3.1 表面处理

1）所有钢铁构件、零部件、除机械加工后的工作表面外，表面必须除锈油漆。

2）所有钢板和型钢在下料前采用喷砂或抛丸处理，除锈质量等级必须达到瑞典标准 SIS0055900（涂装前钢材表面除锈标准 Sa 2.5 级），除锈后必须在 4 小时内喷涂车间底漆，漆膜干膜厚度为 50 微米。

3）结构成型后，在上底漆之前，应进行喷砂或抛丸“二次除锈”和表面清理。“二次除锈”的质量等级达到 SIS Sa2.5 级，少数无法喷砂的部位允许采用手工除锈，其除锈质量等级达到 SIS St2 级。

4）镀锌件需热镀锌，并在涂漆前应去除锌盐和其他污物，并经扫砂打毛处理。

5.3.2 涂料

1）采用重防腐涂料。招标人要求使用油漆性能优越、环保性良好的油漆工艺。

2）所有油漆均应采用经招标人认可的品牌，底漆及中间底漆采用环氧富锌或无机锌底漆，中层漆采用环氧云铁中间漆，面漆采用长寿型氟碳面漆或聚氨酯面漆。

5.3.3 涂装要求

1）金属构件表面的处理和油漆工艺应符合 SIS 标准及按油漆供应商的要求执行并提交招标人认可。

2）结构成型后，应重新喷丸除锈，对因焊接、切割、火工灼伤等部位而又无法采用喷丸除锈的，必须采取合理的二次除锈及补漆工艺并提交招标人认可。

3）油漆喷涂层数按一层底漆、一层中间漆、二层面漆进行，各部位面漆颜色由招标人确认。

5.3.4 油漆干膜厚度要求

1） 暴露的主结构外表面各层油漆具体干膜厚度：

① 底漆 60μm

② 中间漆 120μm

③ 面漆 100μm

④ 四层油漆干膜总厚度不小于 280μm

2）非完全封闭的箱、梁内表面，应保证通涂一层环氧富锌底漆（干膜厚 60μm）及一层环氧中层漆（干膜厚 100μm）。

3）钢材在切割之前应涂上车间底漆，对完全封闭的箱形结构件内表面在封闭前经表面处理后涂上一层环氧富锌底漆（干膜厚度 80μm），封闭后须经 0.1×10^5pa 气密试验，并经监造人员确认。

4）运输和安装中被碰掉的漆膜应补漆，层数不得减少。投标人应提供每一涂层所需要的足够补漆，并负责用原包装运往现场。

5）起重机各部位面漆颜色在设计审查时确定。

6）油漆涂层质量的保证年限不少于 10 年，质保期从竣工验收之日起算。

5.4 焊接要求

1）焊接与检验都应按照确认的规格书要求和规范标准进行，所有的焊接应制订合适的焊接工艺。焊接采用气体保护焊，并优先使用自动和半自动焊；焊条采用低氢焊条，焊条强度应高于母材。

2）焊接必须由有合格证的焊工施焊。

3）构件的焊接设计质量必须达到 GB50661《钢结构焊接规范》中的焊接质量标准或等同标准的要求。

4）应采取措施减小或消除焊接时引起的应力与变形；除特别需要外，外部焊缝应是连续的；在构件应力最大的断面处不设拼接接头。

5）若检查中发现焊缝质量未达到规定标准，招标人有权提高返修焊缝检验的规格和范围。主要受力构件的焊缝应进行无损探伤检验，检验级别为 GB3323 标准规定的Ⅱ级或 GB11345 标准规定的Ⅰ级或相应的 AWS 标准的检验级别。

6）应根据焊缝受力情况和重要性合理选择 UT、RT、MT 等必要的检验方法，焊缝检验长度不得少于 10-15％焊缝长，并提交有关的检验报告。相关的检验部位、方法应在开工前提交招标人认可。

7）焊缝检验的范围和要求如下：

① 所有钢结构主体的对接板和受拉应力处　　100%UT+10%RT

② 大梁、门架一般焊缝（对焊透焊缝）　　30%UT+5%RT

③ 吊具对接处（对焊透焊缝）　　100%UT+5%RT

④ 少于 100%检验部分的焊缝，若不合格，则对那一部分焊缝扩大到 100%重新检验。

⑤ 无法 RT 探伤部位　　100%UT

⑥ 现场拼接、要求焊透的焊缝　　100%UT

5.5　主要金属结构

5.5.1　一般要求

1）起重机的金属结构设计必须合理，满足各工况下的强度、刚度、疲劳和稳定性要求。焊接结构设计要求结构型式合理，如截开面和焊缝尽量避免集中，结构中应力的传递应与钢板纵向轧制方向一致，避免焊接接头受三轴应力状态等。起重机应具有良好的静刚度和动刚度，垂直静挠度应符合 GB3811 的规定；同时在各种工况下，尤其是在其加减速时振动较小。

2）结构件的外形应便于维修、保养、除锈和油漆，并在适当的位置焊设专用于维修目的的吊耳 。构件及构件的联接部位不应积水，凡有可能积水处均应有泄水孔，可排净积水。箱型构件应设置检查孔，检查孔的位置应该在检修人员方便到达的地方。对密闭的箱型构件必须满足气密的要求，并做 0.1×10^5Pa 气密试验。

5.5.2　龙门架

1）龙门架采用箱型结构通过两根主梁连接而成，其断面为焊接的箱型结构，龙门架和主梁的连接宜采用法兰盘式结构。确保起重机整体的刚度，减少整机的水平晃动。

2）水侧、陆侧下横梁上下法兰板厚度要求不小于 30mm。

3）龙门架下方应设顶升座装置。

5.5.3　主梁

1）主梁采用双箱型结构，并具有足够的抗扭刚度和抗疲劳强度；承轨表面应具有良好的平直度和抗疲劳性能；主梁应具有合理的上拱度，上拱的最大拱度应控制在跨中 S/1000 范围内（S 为起重机跨度）。应合理确定主梁组装时的初始上拱度以及门式起重机安装完成以后计入自重的上拱度。

2）主梁斜拉杆合适位置设置维修平台。

5.5.4　小车轨道

1）小车轨道用压板安装在主梁上。小车轨道必须与大车轨道垂直，小车轨道的安装要符合 GB 有关

规定。

2）小车轨道两端设有车挡，能抵御小车满载全速碰撞时的撞击力。

3)小车轨道和承轨面之间设有增强的橡胶垫，轨道压板组件应包括橡胶垫、压板、螺栓、橡胶压条，以减小和隔离振动。所有轨道接头应采用完全焊透的焊接，并打磨平滑至符合机加工的样板，轨道应采用焊接的抗剪块固定，不使轨道有纵向移动。小车轨道应与起重机同寿命。

4）如在起重机使用寿命内正常使用过程中出现轨道等质量问题，均应由投标人负责保修。

5.5.5 走道、平台、扶手栏杆、阶梯、爬梯

1）平台、走道、阶梯的设置应通行方便，安全可靠，便于携带工具的工作人员进行检查、维修和更换零部件，并留有足够的操作空间。走道、平台、扶手栏杆、阶梯、爬梯采用分段设计，螺栓连接。每段都要进行热浸锌，现场通过螺栓连接，尽量减少现场焊接，如有现场焊接应及时按涂装要求补漆。

2）平台、走道框架由型钢焊接而成，按钢结构制作要求除锈达标后涂油漆，平台框架是受力件，与其下部支撑将采用现场焊接后补漆的办法连接到主结构上。主要通道和阶梯的宽度不小于 800mm（次要的不小于 600mm），走道净空不小于 2m，踏步间距不大于 240mm。走道和平台的铺板应能防滑,梯子踏步采用热浸锌格栅踏板，梯子和平台采用焊接，需要维修拆除的部位用螺栓紧固和连接。室内走道踏步采用 8mm 镀锌花纹钢板焊接，室外用格栅板。

3）走道、平台和阶梯均设置高度不低于 1200mm 的栏杆（一道扶手、二道横杆）。栏杆扶手上层采用直径不小于 32mm 的钢管，壁厚不小于 2mm，竖杆间距不大于 1 米。

4）走道和平台底部边沿设置围护板，围护板的高度不小于 100mm。

5）起重机上尽量采用水平倾角不大于 50°，个别困难的部位经招标人同意可以采用不大于 60° 的钢梯。

6）直梯采用扁钢和螺纹钢制造，其宽度不小于 400mm，直梯上设置保护圈，护圈直径不小于 0.7 米。直梯的最大高度不超过 3 米，超过 3 米要分段转接，各转接处设转接平台。直梯的终端应与平台平齐。

7）每层梯子的高度不大于 4m，超过 4m 的梯子分段转接，各转接处设置休息平台。

8）走道和大梁内外两侧均设置栏杆。

9）起重机登机口设门禁，门禁可由现地控制柜控制。现地控制柜内预留门禁“本地/远程”转换开关。

5.6 机构

5.6.1 一般要求

1）本机能整机行走、起升的动作，为确保起重机安全、可靠地工作，本机上还装有各种安全保护和指示装置以及辅助装置。

2）本机上还设有封闭式主机房、超负荷限制器、航空信号灯、风速报警仪、起重机防风装置、锚定装置等。

3）本机应总体设计合理、性能先进可靠，参数合理，结构有足够的强度及充分的抗疲劳强度，机构布置合理，传动平稳，噪音低，操作方便、灵活、准确，维修方便。

4）起重机各机构安全可靠，动作平稳，工作时的震动和噪声符合规范的要求，所有部件有足够的

强度、刚度及使用寿命。对于运动中经常磨擦的零件保证在使用期内，磨擦面的磨损量在规范允许的范围内。

5）电机、减速器、制动器等有良好的散热条件，减速器齿面进行研磨，消除热处理后表面缺陷，传动精度高。减速器在出厂前均经跑合试车。

6）所有铸件表面光滑，圆角丰满，无气孔、缩孔、夹渣等缺陷。

7）所有配套的机电产品均有制造厂签发的合格证书，并经招标人认可。

8）齿轮、轴承和铰接处保证有良好的润滑条件，减速器为密封式，不漏油，选用的电动机有良好的抗过热及防潮性能。

9）所有外露高速旋转部件，均设有便于拆装的安全保护罩和围栏，主要轴承均用滚动轴承。

10）所有紧固件设有防松措施，所有机构均考虑安装方便和维修拆装时的安全。

11）零部件充分考虑到通用性，互换性，并便于维修，易损零件易于拆装，起重机各机构均设有必要的和完善的联锁安全保护装置，并有故障检测显示功能。

5.6.2 起升机构

1）概述

① 起升机构采用八绳防摇形式，装在小架刚性公共底架上。起升机构由驱动装置通过钢丝绳卷绕系统和集装箱吊具实现货物的升降作业。起升机构由单电动机、单减速器、双制动器、单卷筒和联轴节等组成，机构工作要求平稳可靠，能按作业要求使吊具在任何位置准确地停稳。

②起升机构高速轴采用双制动器。起升机构应设有超负荷、超速等保护装置、各种必要的联锁保护装置和用于起升高度检测、定位的绝对值编码器，并在司机室和电气房设有起升高度显示装置，起升高度的归零操作在电气房实现。

2）钢丝绳的绕绳系统

钢丝绳的绕绳系统选用八绳缠绕系统来实现双向防摇功能，以便提高装卸效率。

3）钢丝绳卷筒

钢丝绳卷筒采用滚动轴承支承。卷筒应与起升机构同寿命。沿卷筒全部绳槽长度应有润滑油滴油盘，该滴油盘应保证润滑油的收集并易清理，卷筒应在合适位置安装挡油板，并方便拆装。

5.6.3 小车运行机构

1）概述

① 小车运行机构应有良好的加速和制动性能，能满载、逆风（25m/s）驶上 5/1000 坡度,也能满载顺风驶下 5/1000 坡度时可靠制动,并应采取有效措施确保在雨雪天作业时不发生小车行轮打滑现象。小车车轮应保证小车运行平直。

② 小车驱动机构采用四套独立设置电动机+减速器+制动器三合一驱动方式，要求在两套驱动工况下能实现小车满载慢速行走。

③ 小车运行机构应设有绝对值编码器和相关装置，用于小车位置准确检测、定位，并在司机室和电气房设有小车位置显示装置,小车位置归零装置的设置应有效减少小车在运行范围内的累积误差以及打滑等的影响。

2）小车架

小车架具有足够的强度和刚度，能承受满载小车加、减速引起的各种外力。小车架上设有足够的顶点，用于小车轮更换。另设有通道、平台和栏杆便于维修和保养，并增设专用的换绳平台。平台的底板用热浸锌格栅网板。小车架应设计合理、结构简单，设有当车轮或车轴断裂时防止小车架坠落的安全支承块。小车架应设有锚定装置。小车上设有接线箱，通入小车的控制、动力和通讯电缆的终端应接入接线箱中，接线箱应装在便于维修的地方。

3）小车车轮、水平轮

① 小车车轮应采用优质锻件制成，车轮的工作面应淬火处理，踏面硬度≥HB321，深处硬度≥HB257。小车架设有水平轮等装置，使小车运行平稳，防止啃轨。

② 水平轮安装在偏心轴上，用以调整水平轮和轨道间隙,并设有防坠落保护装置。水平轮结构设置应避免由于轴承损坏而脱落。

4） 缓冲器

小车架每一端设置自动复位的弹性缓冲器，缓冲器应能吸收小车满载以全速撞击轨道末端车挡时产生的动能，而不应有起重机、小车、车挡的损坏。在行程终点适当的位置设有三级限位装置，即一级限位先减速，二级限位正常制动，三级限位紧急制动。

5.6.4 大车行走机构

1）概述

① 大车行走机构应具有良好的微动和制动性能。起制动应保证整机平稳，无晃动。行走支承装置采用带平衡梁的车轮组，以保证载荷在支腿的所有车轮上均匀分布，支承装置的设计和制造要充分考虑便于安装和维修。每个支腿上均应设有可承受千斤顶顶升的结构，以供调整轨道和更换车轮时用。驱动装置应具有成组性、互换性，设计应考虑能单独更换车轮。驱动装置应结构紧凑、体积小、重量轻工作可靠。驱动装置周围设置安全防护栏，防止驱动装置被撞，并涂有黄黑相间的斑马线。大车行走车轮采用左右对称设计，轮压应满足设计要求。每个支腿都应有驱动轮，驱动行轮数应不小于整个支腿行轮数的一半。车轮采用双轮缘的滚动轴承车轮，车轮踏面宽度应满足起重机设计手册设计要求。大车运行机构应设置纠偏装置，确保无啃轨现象发生。大车行走机构应有足够的驱动力，保证起重机在遇到 30 米/秒的风速和 0.5%坡度下，能逆风爬坡安全行至锚定处，也能下坡安全制动。

② 大车驱动机构采用电动机+减速器+制动器三合一驱动方式。该机构采用交流变频无级调速驱动，调速性能好，并设速度均衡装置。驱动装置采用纵置安装。

③ 大车两端应安装有防撞设施，保证大车间不会发生相互碰撞；大车两端应设有结构牢固的轨道清扫器，以清扫轨道面上的障碍物。

④ 大车行走机构应设有绝对值编码器和相关装置，用于大车位置的准确检测和定位，大车位置归零装置的设置应能有效减少大车在运行范围内的累积误差。该装置的定位精度应能满足大车自动定位、作业的需要，并在司机室和电气房设有大车位置显示装置。

⑤ 起重机上设顶升装置，每个支腿设一对顶升点。每对顶升点的顶升力应控制在 130t 以内，顶升点的位置应符合码头上顶升预埋钢板的要求。中标后，由招标人向投标人提供码头顶升预埋钢板的具体布置。

⑥ 在大车行程终点适当的位置设有三级限位装置，即一级限位先减速，二级限位正常制动，三

级限位紧急制动。

⑦起重机行走轨道两端设车挡，车挡应能防止起重机脱轨。

⑧ 当大车在额定速度下，有额定负荷在起升的最高位置，运转坡度不大于 1%下突然按下急停按钮时，起重机是稳定的并且不受损坏。

⑨码头起重机驱动装置及机侧操作箱考虑避免水淹的措施。

5.7 主要机械部件

5.7.1 钢丝绳卷筒

1) 钢丝绳卷筒应与起升机构同寿命。沿卷筒全部绳槽长度应有润滑油滴油盘，该滴油盘应保证润滑油的收集并易清理，卷筒应在合适位置安装挡油板，并方便拆装。

2) 卷筒采用 Q355B 钢板或同等以上材料制造，为单层卷绕，槽底应具有不小于 120° 的圆弧角。绳槽半径不小于钢丝绳公称直径的 50%，亦不大于其 75%，卷筒壁厚大于钢丝绳直径 0.8 倍。卷筒在机加工前应消除应力，卷筒外表面和绳槽进行精加工及中频热处理，硬度为 HB300～380，并做静平衡试验。卷筒应有足够的长度，设计除考虑起升高度外，当起升钢丝绳全部绕下时，卷筒上除固定圈外至少应留有 3 圈钢丝绳（自由圈）；当绳全部绕上时，卷筒上至少还应留有 2 圈空槽，绳端应用压板固定在 2 个槽上。卷筒上应安装跳槽保护装置及防钢绳叠绕装置，防止因钢丝绳出槽而损坏减速箱或支座等钢结构。钢丝绳卷筒采用滚动轴承，卷筒两端均有法兰，钢丝绳绕在卷筒上，法兰超过钢丝绳的凸出高度不小于 2 倍钢丝绳直径。钢丝绳与卷筒的偏斜角不超过 3.5° 。卷筒与钢丝绳直径之比不小于 30。

5.7.2 滑轮

所有滑轮选用优质轧制滑轮，滑轮应标准化。滑轮绳槽要有良好的形状和适当的硬度，绳槽须中频处理，硬度为 HRC45－50，以减少钢丝绳的磨损。滑轮座应设防止钢丝绳跳槽的保护装置，滑轮的设计应充分考虑检查、润滑、维修和更换的方便，各机构的滑轮均采用滚动轴承。按钢丝绳中心计算的滑轮最小卷绕直径与钢丝绳直径之比应不小于 30（除均衡滑轮）。每个滑轮都应有独立的润滑油孔。

5.7.3 钢丝绳

1) 钢丝绳选用优质、耐磨、自润滑性能良好的线接触钢丝绳，强度、安全系数应合理选择，并应符合被认可的各自相应的标准和规范，安全系数不低于 9。钢丝绳应具有出厂检验证书，出厂时应涂润滑脂保护。

2) 钢丝绳附件应当齐全，并具有与钢丝绳同等的破坏强度。

5.7.4 减速器

1) 减速器选用国内外公认的一流厂家生产的产品，质量可靠、结构简单、通用性强，总设计寿命应与相应的机构同寿命。减速器油封采用国际一流专业厂家的产品。起升机构减速器的机械功率不小于驱动电动机计算功率的 2 倍，其它机构减速器的机械功率不小于驱动电动机计算功率的 1.6 倍，减速器热容量应不小于驱动电动机的计算功率。

2) 主要机构(起升、大车、小车运行机构)的减速器齿轮应采用硬齿面。所有齿轮应是淬透的，采用渗碳淬火，不允许感应淬火或火焰淬火，齿轮芯部硬度为 HRc35～40，齿面硬度为 HRc58～62。齿轮精度符合 GB10095-88 6 级。齿轮经磨削加工，齿面粗糙度不低于 Ra0.8μm。所有齿轮应进行 100%的磁粉探伤，不允许有裂纹。每对齿轮应进行啮合接触痕迹检查，接触痕迹均匀分布，接触面积大于 75%，

在满载试验之后验收时，接触痕迹应在齿上接触中心并应均匀分布，接触面积大于 85%。

3）减速器的齿轮润滑采用齿轮油浴润滑，设计温升不大于 45℃，减速器选择自然散热冷却。应充分考虑环境温度对减速器的起动和热功率的影响。

4）减速器外壳应采用钢板焊接结构并设有吊耳。

5）减速机应设有直观的油位标尺、可拆卸的检查盖，排油孔应设手动阀门，阀门口设丝堵。排油孔位置应易于箱内残油的排空。减速器应设有呼吸帽，材质选用不锈钢，性能既能保证高温高压气体排出，又要避免粉尘、雨水的进入。

6）主要机构减速器箱体采用分体式以便方便地更换齿轮，上盖设有可拆卸的观察窗，以便观察齿轮啮合情况，放油口螺栓采用磁性塞。机房内减速器的放油口应充分考虑便于废油收集。

7）减速器轴承应有良好的润滑，且无渗漏现象，应严格控制轴承处的温升。

5.7.5 联轴器

1）联轴节必须由锻钢制成。为了减少传动中的冲击，起升、小车机构的电动机和减速器间的连接应采用梅花联轴节。

2）联轴节额定力矩应以该机构传递力矩的额定力矩为基础。起升和小车联轴节的安全系数大于 2，大车运行机构联轴节的安全系数大于 1.5。联轴节应经静平衡试验，试验报告应提交给招标人。

5.7.6 制动器

1）制动器及液力推杆应选用国内知名厂家先进的且成熟产品，既要保证制动器的可靠性和使用寿命，又要保证制动器调整和衬垫更换的简易性。制动器上应明确标识本机构的额定力矩、总间隙及间隙调整方法。

2）各机构工作制动器采用盘式制动器，依靠弹簧力夹紧，电动液力推杆松闸。制动器必须留有足够的补偿行程，设有刹车间隙自动补偿和对中装置，附有力矩的刻度显示，方便调整。

3）装配后的制动器，各铰点必须转动灵活，各铰点衬套必须有定位措施。制动衬采用不含石棉的材料，制动衬能在高温（400℃～800℃）频繁制动的恶劣条件下保持正常的摩擦系数。采用耐磨、耐冲击、散热性能良好的制动盘。制动面不得有影响使用性能的缺陷，制动器应可手动打开。

4）整个起升机构的制动器采用双制动器，必须有安全防护外罩，制动器上设置观察口以便于观察力矩调整、制动情况及相应的制动衬磨损情况等，且整个外罩要便于拆装和移动，以便于制动器的保养，调整。

5）制动器应设有自动补偿保护、制动衬异常磨损保护、防自动打开等保护。各机构制动器制动力矩与电机最大工作力矩之比应满足下列要求：起升机构总制动安全系数≥2.5，每套工作制动器的制动力矩相对于整个起升机构的安全系数≥1.25 大车、小车运行机构不小于 1.5。

5.7.7 车轮

车轮材料选用 35SiMn 或 42CrMo 材质锻制，其踏面和轮缘的内侧须经热处理，踏面硬度为 HB300－380，淬硬深度大于 15mm。大车车轮采用双轮缘型，小车车轮采用双轮缘＋水平轮结构。车轮踏面与轨道配合时应有足够的富裕宽度，设计寿命不应小于 25000 小时。轮轴用滚动轴承支承，用端盖固定，并有偏心调节装置。

5.7.8 电动防风铁锲

为有效抵御工作中突发阵风，从动轮设置防风设备，采用电动防风铁锲，应可方便地手动打开。设有限位开关，可进行联锁保护。能抵御 35 米/秒大风，且安全系数大于 1.1 。电动防风铁锲应能保证起重机在风速 35 米/秒情况下不会移动。

5.7.9 锚定装置

① 起重机两侧门腿的下横梁处各设置锚定装置一套，能抵御 45m/s 最大风速不产生滑移，锚定坑的水平受力小于 45 吨。

② 锚定装置采用手动操作方式。设计时应考虑锚定位置的检测和必要的电气联锁，以便能准确地将锚定板插入锚定坑。锚定装置应符合码头上锚定座的要求。中标后，由招标人向投标人提供码头锚定座的具体布置。锚定插板带配重块，防止在插销、限位均失效的情况下掉落造成事故。

5.7.10 防风系缆装置

① 防风系缆装置在强台风时使用，以增加起重机的防倾覆安全性。该装置用快速收紧形式来调节防风钢丝绳长度，调节行程不小于±150 毫米。在起重机适当位置设有安放快速收紧器的装置。

② 防风系缆装置应符合码头上防风系缆座的要求。中标后，由招标人向投标人提供码头防风系缆座的具体布置。

5.7.11 缓冲器

在大车行程终点适当的位置设有三级限位装置，即一级限位先减速，二级限位正常制动，三级限位紧急制动，以保证起重机在互碰撞前或轨道终端挡块碰撞前减速及随后紧停切断行走电源。起重机应在大运行机构沿其运行方向两侧的两端设有液压缓冲器，缓冲器中心高度和撞击力应与码头上的车挡相符。动作时应保证起重机平稳停止而不产生猛烈冲击，缓冲器能够吸收和消耗额定速度的起重机动能。

5.7.12 机侧操作箱

在电缆卷筒侧门腿合适位置设置大车行走机侧操作箱，操作箱内设点动慢速运行、锚定、防风系缆旁路等按钮和指示灯。

5.7.13 轴承和轴承座

1) 主要轴承应选用滚动轴承，辅助机构可选用滑动轴承。轴承的使用寿命高于下列数值：

起升机构： 50000 小时

小车机构： 50000 小时

大车行走机构： 25000 小时

2) 采用剖分式轴承座，轴承座或轴承壳应是钢板或锻钢制成，不应采用铸件。

5.7.14 螺栓和螺母

1) 螺栓和螺母有防松或防脱落装置，以便承受振动和交变载荷。高强度摩擦螺栓质量应符合标准，要求预紧轴向力离散度小，并进行初拧和终拧力学试验并提交试验报告。螺栓和螺母均需有防锈蚀措施，外露部分涂有适当的涂料。

2) 起重机所有螺栓采用公制，并符合 ISO 标准。M12 及以下的螺栓和螺母采用不锈钢材料；M12

以上采用高强度螺栓，强度等级不低于 8.8，并采用达克罗处理。

3）小车轨道的压板螺栓，必须采用有效的防松锁紧螺母以承受振动和交变载荷，确保起重机运行安全。

5.7.15 修理起重机

1）在主梁的适当位置配置电动修理起重机，起重量应大于起升机构中单件设备的最大重量，起升高度应满足修理件吊到场地的需要,作业范围可覆盖小车全部。修理起重机主机停机位上部设置防雨罩。

2）修理起重机的安装位置初步设计审查时双方确认。投标人办妥起重机的“检验合格证”。

5.7.16 销轴

1）起重机所有连接销轴均有可靠的防松或防脱落措施，并有润滑油嘴可用于润滑。

2）销轴均应调质处理后精加工而成，并进行 UT 探伤检测。

5.8 吊架、吊具、吊钩横梁（设备M1、D1）

5.8.1 吊架

1）采用八绳防摇上架，钢丝绳与吊具上架固定连接，无滑轮。吊架四角设置能承受 15 吨的吊耳。电缆存储器和接线箱应装在吊架上，并考虑在 25 米/秒风速时吊具电缆不会从电缆存储器中逸出。

2）吊架应设计成能快速调换集装箱吊具或吊钩（起重量 50t）。吊架上应设置吊架与吊具连接旋锁位置检测限位，用于同主起升的联锁。

3）吊架上应配有防水的专用插座，当吊架单独起升时，吊具电缆插头可插入并固定在该插座内。

5.8.2 吊具

5.8.2.1 吊具基本要求

1)吊具为伸缩式，它可吊运 ISO20’、ISO40’集装箱。

2)吊具必须结构坚固，工作可靠，操作简便安全，自重轻，维修方便。吊具上安装的全部机械、电气部件和动力系统，均应设有防止作业时频繁冲击及振动的保护措施和防雨水的措施；所有固定连接件是防松型的；与活动部件连接的全部电缆应设有防止由于相互影响造成损坏的保护。

3)吊具同吊架的联接方式应当工作可靠、迅速，并有可清晰显示其状态的指示标记。吊具与吊架间的电气联接应采用快速联接插头/插座。

4)吊具上应有开锁、闭锁和着箱检测限位，通过这些限位信号实现可靠的联锁，要求有开闭锁限位故障检测功能。检测限位应能简便拆装、维护，在空吊具状态，应能对各限位进行检测。吊具应设有顶销装置。其和旋锁既有电气联锁，又有机械联锁。在旋锁没有完全插入锁孔情况下不能旋转的联锁装置；只要吊具带有负荷，旋锁便不能打开。

5)吊具上设有旋锁动作的计数器，该计数器带有复位功能，每锁定、吊起、放下和开锁一个循环，记数一次，并传输计入 CMS/RCMS，具有吊具识别功能。为了便于对箱作业，吊具四角应设有活动导板，最终设计方案须供用户确认。

6)吊具应附设四只吊耳，每只吊耳的额定载荷不小于 10.2 吨，并能同标准卡环联接。在各吊耳旁的钢结构上应清楚标出其安全载荷吨数。

7)为了便于对箱作业，在司机室能方便地实现水平回转，回转的范围在±5 度内。这些装置均应设终点行程限位，并在司机室设置吊具上架自动回到“零位”的按钮。

8)吊具形式采用电动吊具。

9)轨道吊和吊具应允许集装箱的负载偏心，并在此状态下安全可靠地工作。重心的偏移范围如下：

	20 英尺	40 英尺
纵向	±0.6 米	±1.2 米
横向	±0.2 米	±0.2 米

10)集装箱专用吊具的技术特性:

①伸缩方式----------链条或油缸传动方式

②设计疲劳寿命----------$2*10^6$次

③动作时间

a.伸缩 20 英尺→40 英尺/40 英尺→20 英尺--------17 秒/17 秒

b.旋锁转 90° ----------1.0 秒

5.8.2.2 吊架平移倾转功能与回转角度

堆场轨道吊的吊架具有左右移动和旋转功能，岸边轨道吊的吊架具有旋转功能。

1	吊具大车方向平移功能（mm）	±200mm
2	吊具小车方向平移功能（mm）	±200mm
3	吊具回转功能（度）	±5°

5.8.3 吊钩横梁

载货横梁吊钩的最大起重量为 50 吨，装卸重型件杂货用。使用时将载货横梁吊钩同吊架通过旋锁相联接。载货横梁吊钩四角还需设置 4 个额定起重量为 12.5 吨的吊耳和标准卡环。在各吊耳旁的钢结构上应清楚标出其安全载荷吨数。

5.9 密封和润滑

1、设备润滑采用智能集中润滑系统。对设备的所有轴承、齿轮、滑轮、钢丝绳和其他运动部件必须提供良好和有效的润滑。卖方对轨道吊设备的润滑应有专门的考虑，并在使用说明书中详细说明。

1）齿轮箱润滑：所有经常工作的齿轮箱均采用油浴式稀油润滑。

2）滑轮滚动轴承：采用油脂润滑，在同一轴上安有两个以上滑轮处，均设单独的加油孔，保证每只滑轮得到良好润滑。

3）对于人员不便到达或较高处的润滑点，需要采用钢管将它引到人员方便够着的部位。

4）钢丝绳：采用稀油润滑，在主小车上安装独立的自动润滑系统，在起升卷筒上对起升钢丝绳进行毛刷涂油润滑。

设备的所有运动部件应作完整的系统润滑设计，使其具有充足、有效的润滑。润滑方法及润滑点的布置应简单、方便、安全可靠，对作业人员无任何危险，检修时不需拆卸或移动设备零件。润滑装置的零部件应防水、防尘、联接牢固、防落物碰砸，并能适应在客户码头地区最高、低环境温度下正常工作。润滑系统需通过用户码头至少一个冬季的测试。

5）每台设备至少设置三套集中润滑系统，即主小车一套集中智能润滑系统；江侧和岸侧大车行走各一套集中自动润滑系统。要求给集中润滑系统的每个润滑点安装三通加油接头，以便当集中润滑装置发生故障时，可用油枪对各润滑点加油。吊具等处的其余的零散润滑点采用油路块相对集中，人工润滑。

所有加油部位具有足够的空间，供维护保养人员操作。在各润滑点脏油脂出口部位考虑安装贮油盘或接油盒。

6）智能润滑系统由至少由以下主要部分组成：智能润滑泵站、智能润滑控制箱、压力传感器、电磁阀模组、电磁阀动作反馈传感器、递进式分配器、管路接头以及控制电缆和其他附件组成。电控要求既可按照设定的打油计划全自动加油，也可随时对单个或某些润滑点人工控制加油。每块分配器的加油周期、加油压力及注油量均可独立设置。润滑系统要求就近及工况一致的润滑点集中到一件分配器控制，每一主路尽可能的分细，打油周期及打油量需根据所相关部位运行信号联锁，采集设备动作时间来实现润滑系统设置，实现动态润滑。具体润滑点分布控制需提供详尽原理图纸由用户确认，电控要求既可按照设定的打油计划全自动加油，也可随时对单个或某些润滑点人工控制加油。

7）系统要求有完善的故障检测及故障报警停机功能，涵盖电磁阀动作检测、超压保护报警、堵塞报警和低压防泄漏报警，能检测到每一块分配器是否堵塞和相应管路是否泄漏，并能与上位机 CMS 系统进行稳定的实时通讯，能将润滑系统的实时状态和故障反馈至上位机 CMS 系统。

5.10 司机室

1）司机室应按人机工程学原理进行设计，应符合劳动保护和安全的有关规定，要求空间足够、舒适、安全、隔热、防火、隔音、防雨水渗漏、操作维修方便。室内噪音不大于 70 分贝。

2）司机室通过减震垫安装在小车车架的下方，并能使司机最方便地察看装卸作业情况。司机室设门并配锁，与小车间设有安全通道，以确保任何情况下司机均能安全地离开司机室到达主梁上。

3）司机室平面面积不小于 2.5 米×2.0 米，内部四壁采用耐火材料的装饰板，中间的绝热层采用不可燃绝热材料，司机室地面应铺装绝缘地毯。司机室前半部的正面、侧面和底部设置防结露无眩光安全玻璃窗，采用层压玻璃，玻璃厚度不小于 6 毫米，底部玻璃不小于 10 毫米，可在室内方便更换。司机室窗户应装有自动雨刮器、洗涤器、配置遮阳卷帘，底部并设有不妨碍视线的铁栅栏，正、侧面各设二道防护栏杆。并在司机室外部或门腿、大梁等适当位置设置能擦拭所有玻璃的安全平台和直通司机室的斜梯通道。司机室门及门框采用优质不锈钢材料制作。司机室门在司机室右后角，逆时针开门。司机室内底部玻璃设置除雾吹风机，确保室外温差大及天气潮湿情况下底部玻璃不起雾。玻璃面布置要求简洁，遮挡视线物少。

4）司机室内外应设有良好的照明及灯光控制装置、冷暖空调设备、扩音器、电话及有关控制装置均应置于司机室恰当处，还应设有辅助控制装置和其它如带触摸屏的故障显示器、风速显示仪、高度显示器、重量显示器、报警器、视频监视器、大车防撞报警等必要的设施。在司机座椅两边的绝缘地板上安装联动操作台。控制台的几何造型与尺寸应考虑操作人员的舒适性，特别是手臂与主令开关的位置与角度，控制台的布置位置须经招标方确认。主令控制器应使用灵活，定位准确，其品牌计型号须经招标方认可。司机室内的各种开关、按钮、手柄、操纵台、仪表盘、显示灯、报警器等的布置应考虑司机常规的操作习惯。在操作台右侧设无线终端（其位置由招标人确定），并预留安装生产管理系统有线终端的空间，并敷设相应的网络线、电源以及预留车载对讲机、无线终端等摆放位置等。

5）联动操作台至少应安装以下设备：

① 起升控制器；

② 大车行走控制器；

③ 小车行走控制器；

④ 紧急停车按钮；

⑤ 正常、故障指示灯；

⑥ 故障音响报警器的消音按钮开关；

⑦ 联锁旁路按钮；

⑧ 其他各种完成正常作业所需的设备。

6）空调采用冷暖空调，并可将室内温度常年保持在 15℃～26℃之间。

7）司机座椅应舒适、透气、可调，能根据司机的身高进行前后、上下调整，座椅的后靠背也可调节。另一折叠式座椅应固定在司机室墙边，紧靠司机座椅，以供司机培训时用。

8）主令控制器采用带编码器产品，输出分辨率不低于 1/256，有清晰的档位感，并有自动归零及零位锁定功能。

9）其它

① 吸尘器一个；

② 记时钟一个；

③ 设有个人工具箱一个（能容纳吸尘器等用品）；

④ 司机室两侧配置后视镜各一个；

⑤ 配有电源插座及维修电源箱；

⑥ 投标人认为必要而未列入的其它辅助控制装置。

9）投标人设计审查时应提供司机室及室内布置的相关资料供招标人评估。司机室的布置和操作台的布置在设计审查时应提交招标人认可。

5.11 电气室

5.11.1 低压电气室

1）电气室的四壁和顶部应镶有隔热、隔音、阻燃材料，并且电气室内顶部设计成倾斜的有利于室内冷凝水的自排。地面铺设绝缘地毯，室内噪音不大于 70 分贝。室内应设有著名品牌的冷暖空调及相应温控开关，使室内温度常年控制在 18℃～26℃之间。各空调管引出口加防雨引水弯罩子。

2）电气室采用外开门并配备闭门器、配锁，室内布置应合理，柜间前后留有足够的维修空间。考虑到电器设备是直接安装在电气室内壁上，为有效杜绝热传导，要求电器安装底板离内壁至少 10 厘米以上，各底板与接地母排有效电气连接。在低压电气室配一台专门用于拆装变频器的可移动工作小推车。室内安装以下电气设备：

① 数字式调速控制柜；

② 低压配电柜；

③ 低压控制柜；

④ PLC 及外部设备；

⑤ CMS 系统及液晶监视器；

⑥ 工具箱、吸尘器、电脑桌各一只；

⑦ 投标人认为必要的其它设施。

3）电气控制室还应安装各机构电动机的电压电流表、计时器，吊具/吊架转换功能的选择开关、旋锁计数器、着箱信号的旁路按钮、开闭锁和着箱指示灯等必要的其它仪表。

5.11.2 高压电气室

1）高压电气室应有足够的空间和良好的散热通风装置，四壁和顶部应镶有隔热、隔音、阻燃材料，地面铺设绝缘地毯。高压柜和变压器上应设有高压警示标记，并采取符合规范要求的其它必要安全隔离措施，室内设置：①主电源变压器；②辅助电源变压器（根据需要配置）；③高压开关柜；④电气安全操作用具、工具箱。

2）主电源变压器、辅助电源变压器、高压开关柜、低压开关柜的安装应固定在结构支撑龙骨上，之间相互隔离，变压器四周、开关柜前应留有足够的操作和维修空间。仪表盘包括电压表、电流表、功率因数表、电度表及其他必需的仪表，所有仪表应防震，其精度应高于 1.5 级。

3）电气室门采用外开门＋闭门器的方式。

4）高压电气室必须经过雨淋试验。

5.12 供电系统

5.12.1 电源

1）地面供给起重机的电源,经地面高压接线箱通过机上电缆卷筒向机内高压开关柜供电。供给轨道式集装箱门式起重机（M1、D1）的电源：交流 10kV（±10％）、50Hz（±1%），三相，由电缆卷筒引上机。投标人应提供高压电缆、高压地面接线箱及固定装置、地面电缆导向装置，其结构、材料、技术性能须经招标人认可，并负责将起重机上的电缆连接至地面高压电缆接线箱。电缆接线箱应用不小于 2 毫米的不锈钢板制作，防护等级为 IP55，高压接线箱四周应有安全围护。电缆的长度应能满足起重机的移动范围要求。

2）机上高压电源： 10kV±10% 50Hz±1% 三相；

机上低压电源： 380V±10% 50Hz±1% 三相；

3）交流电动机： AC380V 50Hz 三相；

4）控制回路电压： AC220V 50Hz；

5）照明、加热器： AC220V 50Hz；

6）安全照明： AC36V 50Hz；

7）维修电源：AC380V/220V 100A

8）备用低压供电电源：AC380V/220V 63A

备用低压电源供电方式：备用低压供电电源取自地面轨道附近的低压电源箱，在机上配置手动电缆卷筒，并带 50m 三相软电缆及插头。电缆截面应符合负荷要求。备用电源的供电范围包括红色 航空灯和机器房、走道、司机室、电气室内照明及维修电源接线盒等，备用电源应通过安装在机房室内的开关进行使用，并确保起重机在任何情况下只能得到一种电源供给。

5.12.2 变压器

1）机上变压器应具有备用裕量。

2）主变压器初级额定电压：10kV，次级额定电压：400V、三相 50HZ。变压器应分五档调电压，正负各二档，每档的电压差为 2.5%额定电压，铜芯干式自冷，绝缘等级为 F 级，按 B 级温升设计。供起

升、小车、大车行走机构等使用。

4）变压器应设置测温元件与温控器，以测量和显示变压器温升，并应在司机室有报警信号，及超温跳闸等保护功能。

5）变压器应防潮、防振、安全可靠，适宜于起重机上使用，耐压试验应符合 IEC 标准要求,容量应具有 20%的备用裕量。所有接线端子应有封闭，安全可靠的防护罩。变压器安装在护围的隔离区内，该区内应有明显的警示标志。

6）在电阻性负载情况下，变压器负载由空载至额定载荷时次级电压变化不超过 5%。变压器高压侧应设有短路、失压、过载、单相接地、零序等保护功能。

7）在变压器柜门口的合适位置，设有一个切断变压器中压侧的中压紧停开关。

8）变压器空载损耗、负载损耗应不低于 2 级能效（GB 20052-2020 表 2 中的规定）。

5.12.3 高压开关柜

1）高压开关柜应符合《高压开关设备和控制设备》GB11022 有关条款的要求，防护等级应不低于 IP4x，柜内一律采用铜质母线，母线相序：A 相黄色，B 相绿色，C 相红色。柜前操作距离不少于 1.2m，柜后操作距离不少于 0.8m。柜内应设防冷凝加热器、检修照明灯；通风口应设有防尘措施；电缆进出口施工完毕后必须密封。所有操作、指示设备、仪表应在正面，并设有功能指示标牌。高压开关柜前敷设绝缘橡胶地毯。

2）高压总进线处应设有刀闸开关和真空断路器。高压侧还应设置避雷装置、电流表、电压表、功率因数表。高压柜应配置状态显示仪和综合保护仪。真空断路器的储能电机电源和控制电源为 AC220v。

3）中压柜应具有过载和短路保护，可带载切断电路，并配有接地刀开关（与真空断路器联锁）。

5.12.4 电缆卷取装置

1）电缆卷取装置由电缆卷筒、电缆导向轮、驱动装置、控制装置和滑轮组成，安装在起重机江侧腿外侧。电缆卷筒上应设有电缆终点保护开关，当开关动作切断大车行走电机电源后，电缆卷筒上应至少保留 3 圈电缆。电缆卷筒的电缆进出口及滑环箱与接线箱连接处应有良好的密封措施，整体必须有良好的防水性能。电缆导向轮的半径不得小于电缆直径的 10 倍。滑环箱内应设有加热器和温控，除实际使用的滑环外，还应多备一套滑环、集电刷、刷架。

2）电缆卷取装置应采用磁滞式电缆卷筒。

3）电缆卷筒的驱动装置应与行走机构的驱动装置联锁。

4）电缆卷盘设有光纤滑环箱，配置不限圈数的 6 芯光纤耦合器。

5.13 电气控制系统

5.13.1 一般要求

1）起重机的电气设备和控制设备的设计和选择应充分考虑先进性、可靠性和将来向自动化作业升级、扩展的需要。所有电气设备必须满足港口装卸机械的机构特性、工况条件和环境条件。所有电气设备、元件必须有防尘、防震、耐腐蚀、耐热措施，且质保不低于一年，质保期从竣工验收之日起算。主要电气设备。具体配置及系统成套需经招标人最终同意。

2）起重机应满足下列机构联动的作业需要：

① 起升机构和小车运行机构联动；

② 大车运行机构和小车运行机构联动。

5.13.2 驱动与控制系统

1）起重机各机构的动作和控制由驱动与控制系统完成。驱动与控制系统由 PLC、调速装置、机上监控管理系统及其相互间的通讯装置等组成，整个系统必须先进、可靠，以确保起重机的各项性能要求。

2）电气设备的布置应充分考虑维修操作安全方便。主要电气设备均应选用著名电气公司近年的主流产品。

5.13.3 PLC 控制系统

1）PLC 系统应能适用于高温、粉尘、震动、潮湿和电噪声等恶劣的工业环境中，系统应有可靠的电源故障保护，不受其它线路干扰。PLC 系统电源应由独立于动力电源和照明电源的控制变压器提供，应设有滤波装置以保证供电质量。当起重机失电后仍有不间断电源为信息储存记忆供电。

2）PLC 装置应为框架式，各功能模块制成插件板式，便于扩展、更换和维修保养。PLC 的各种 I/O 点及内部继电器、功能模块、系统内存至少都应有 20%的冗余，并将备用 I/O 口引出线接到端子排，以保证系统的可靠运行及将来必要的扩展。PLC 的所有输入输出信号都应隔离，以确保 PLC 主机和输入输出模块自身的安全。每种模块应提供一块作为随机备件。

3）本机的 PLC 系统用于处理包含交流变频器在内的所有系统控制信号，完成所有联锁、逻辑控制、故障诊断和显示功能（除紧急保护等少数信号必须由硬件联锁外）。重量传感器的荷重信号应送入 PLC，以便通过通讯传送至地面。PLC 有自检和监控的功能，一旦 PLC 发生故障时，要确保系统安全。在各带触摸屏的故障显示器上有实时 PLC 站点通讯指示灯和报警硬件、各变频器通讯正常指示灯和报警硬件。招标人要求投标人在设计 PLC 与变频器系统构成上，任何一点通讯网络的故障不影响其余未出现故障设备的运行。

4）PLC 应有编程器接口，用于同编程器的连接，可对程序、数据进行修改、调试，同时应有向机上管理计算机发送故障和系统状态信息的功能。PLC 应具有联网及远距离通讯的能力，向 CMS 系统发送信息。重量限制装置还应具有生产统计功能，能够脱离 CMS 系统，自行对不同司机的每班作业量进行统计，以便生产部门考核司机的计件工资。

5）PLC 能处理的运行信息包括（不限于）：

① 三大机构的工作电压、电流和转速；

② 电网电压、电流和频率；

③ 起重量、风速、各机构运行小时数、电度；

④ 各限位的状态、各开关状态；

⑤ 故障信息；

⑥ 对 PLC 进行监控、编程所需要的数据；

⑦ 电气房、司机室均应设有带触摸屏（不小于 15 寸）的中文故障指示和监视装置。司机室还应有超载保护显示和报警装置。

5.13.4 调速系统

1）起升、小车运行、大车运行机构均采用交流变频调速。交流变频调速系统应具有速度控制精度

高、调速范围广、低速性能好、起制动平滑等特点，并符合 EMC 安装标准。起重机所选用的变频器应做到变频单元具有互换性、通用性，元件易拆易换。起升机构调速系统还应根据负荷的比例进行速度控制，做到恒功率调速，操作指令由安装在司机室的主控制台发出。

2）各主要机构的调速系统采用全数字式交流变频无级调速系统。交流调速系统的力矩和速度调节性能、系统保护功能、故障诊断功能及参数调节功能不得低于同功率的全数字直流调速系统。交流变频调速装置具有显示系统故障、修改和锁定参数的功能。

3）整个起重机的配电系统应有功率补偿措施和防高次谐波措施，以保证功率因数不低于 0.9，高次谐波电压畸变量不超过 4%；

4）在设计变频器主回路和控制回路上，要求在驱动多只电机时，任何一台电机有故障，控制回路即时能切断该电机的主回路。

5）当司机操纵手柄回零时，驱动器首先通过电控将机构的转速降至额定转速的 5%以下，再进行机械制动，但在紧停或电源故障时，应立即制动。

5.13.5 电机

1）起重机所采用的电动机必须是适用于重复短时工作制的、能频繁起动的。起升机构、小车运行机构电机必须是适用于连续工作制。电动机能在 90%～110%的额定电压下正常工作。

2）电动机的绝缘等级应不低于 F 级，防护等级室内不低于 IP44，室外不低于 IP55。冷却方式为风冷。

3）主要电机内设测温元件，当电机温度超过规定温度时即发出信号。

4）起升和大车行走电机应为专用的变频电机，起升电机冷却方式为强制风冷。

5）所有电动机的容量应满足 FEM 电动机选择的要求，主要电机能耗不得低于二级。

5.13.6 数据管理及维护、数据统计、监控管理系统（CMS）

投标人应提供用于 CMS 的软件和相应的硬件，提供用于监控的所有显示画面，并将组态后的软件提交给招标人，组态软件应具有良好的透明性和兼容性，投标人应提供良好的软硬件接口和配合，并无条件满足招标人为实现整体控制方案而要求对其所提供的软件的修改。

1）硬件

微机采用进口世界著名厂家最新型号的工控机（带有完整的文档、安装正版软件），硬盘 512G，显示器为 17〞彩色液晶显示器，激光打印机等元器件，主机罩壳的防护等级为 IP41。并配置足够容量和维持时间的不间断电源装置。另外，在司机室内应再安装一个彩色触摸显示屏，用于实时故障信息或状态的显示。所有配置及品牌须经招标方认可。

2）软件

① 采用图形界面的操作系统平台，应为中文版。

② 应用软件应为中文版。可由菜单驱动，鼠标支持。

③ 在电控保用期内整个系统保留软件版本无偿升级的权利。

3）功能

该系统具有数据收集、分析、管理、交换和故障诊断功能。系统至少能存储 10，000 个故障信息，该系统应能显示如下信息（不限于此）：

① 必要的生产信息和作业统计，可对多个选定信号进行实时记录、显示；

② 起重机实时总状态，如作业/非作业、风速仪实测风速等主要参数等；

③ 各主要机构实时运行状态，如各机构的位置、限位状态、运行速度、电压电流等；

④ 各种故障、报警信息，如 PLC 故障、变频器故障、各种限位动作等；

⑤ 故障过程中，有关参量的数据跟踪及图形显示：即在故障未排除时，用户可现场直接实时跟踪有关参量的变化图形；故障排除后，用户可现场直接调用故障图形进行分析；

⑥ 故障解释（包括可能原因及解决方法）；

⑦ 设备维修保养情况及设备维护跟综提示；

⑧ 备件使用情况；

⑨ 各机构累计运行时间，时间精确到“分”；

⑩ 电气原理图、PLC 梯形图或流程图，以及故障点与原理图、梯形图的关联；

（11） 历史工作状态回放；允许用户现场补充功能屏幕；可通过通讯口对 PLC 的程序、数据进行修改、调试和实时监控等其它必要的信息。

（12）预留与地面控制中心、生产管理系统（OMS）之间的数据接口。

5.13.7 配电设备

配电设备至少应包括电源进线总开关及各动力、照明、控制回路开关、接触器、电度表等。电源进线总开关应选择最大分断电流不低于总装机容量的自动空气开关。

控制全机各机构的电动机正、反转的接角器应具有机械及电气的两种联锁装置，接触器的触头应接触紧密，动作灵活，触头应能迅速有效分断灭弧。

5.13.8 能量回馈系统（仅限码头设备 M1）

码头用的轨道式集装箱门式起重机（编号 M1）配置 1 套能量回馈系统，系统能与该机电气控制系统完全匹配。

5.13.9远程操作系统预留

预留远控系统接口，且软、硬件应满足以下要求：

① 上机高压电缆应不少于 24 芯单模光纤；电缆卷盘设有光纤滑环箱，配置不限圈数的 6 芯光纤耦合器。

② 吊具电缆应包含不少于 16 芯多模光纤，且预留 15%的备用线芯；在吊具 20/40 尺伸缩的拖链中每侧预留不少于 5 根（ Φ14）线缆的空间。

③ 电气房空调带上电自启动功能，PLC 能控制空调得电，且运行状态进入 PLC。登机口现地控制柜内设置“本地/远程”转换开关，所有照明灯可由 PLC 控制，状态进入电控 PLC。

④ 集装箱起重机上电气房应预留一不小于 600（W）*2000（H）*800（D）远控柜的安装空间；起重机两侧门腿、小车上部、吊具上在合适位置分别预留不小于 850（W）*1000（H）*400（D）、1400（W）*2000（H）*500（D）、700（W）*400（H）*450（D）的安装空间。

⑤ 起升卷筒端部应预留多圈绝对值编码器接口。

⑥ 大车运行机构从动轮应预留安装多圈绝对值编码器（两侧各 1 个）接口

⑦吊具需预留吊具目标检测系统、吊具对中检测系统、目标位置检测系统、吊具微动控制系统等系统的空间、接口等。

5.14 照明

1）采用 LED 灯。照明电源与动力电源必须分开设置，起重机上动力电源切断时，照明电源不能失电，电压等级为 220VAC，50Hz。照明回路集中控制分成若干独立控制电路设计，每个电路须有空气开关、过流、短路及漏电保护。照明系统预留远程控制接口，并且采用智能控制，在起重机待机模式和作业模式控制相应的投光灯照明。

2）司机室内、电气房内特别是各配电、控制屏要有足够的照明，平均照度为 100LX。另外，司机室内的照明要注意防止玻璃的反射。灯具选用与安装必须满足 15 分钟内完成更换工作为设计标准。司机室、电气房内配应急照明灯。

3）在起重机横梁上、司机室外地板下和支腿上应设有密封式泛光投光灯，以加强作业现场照明。投光灯可以照射到起重机投影面外最小 15 米远的范围，且最小应有 100 lx 照度；在起重机中心线±9 米小车下地面的最小照度应有 150 lx；大车通道照度不小于 100 lx。投光灯在工作时不得有间断现象，且具有良好透雾性。灯的安装位置应避免直接照射到司机。投光灯在工作时不得有间断现象，且具有良好透雾性。灯的安装位置须避免直接照射或反光到司机，并方便拆装和维修。除此之外，在悬臂侧集卡通道侧的鞍梁上需安装投光灯。在起重机的门腿上各装一只 50w LED 灯，以便司机看清大车行走道上有无异物。

4）起重机上所有的障碍物都应有良好的照明或在障碍物上装设警告灯。通道照明应既能在司机室又能在地面上控制。

5）在起重机合适位置安装一定数量的照明，确保夜间作业船舱平均照度不低于 100 lx 的照明。

6）所采用的灯具为防雨、耐腐蚀和防震型、防坠，安装位置及方式须经招标人认可。防护等级为 IP55。照明灯具线路独立敷线。

5.15 电缆

5.15.1 概述

1）起重机的全部电缆、电线应为船用型，控制通讯等信号线应采用屏蔽型，并完全适合港口起重机的安装和工作方式、环境温度和电压等级。导线的截面必须满足发热、允许电压损失、机械强度和单相短路电流对其阻抗的要求。接至电动机端的电压降不大于 5%额定电压，接至照明灯具的电压降不大于 2.5%额定电压。

2）10kV 供电电缆为高压挠性软电缆，截面圆形。电气房与小车和司机室之间的动力、控制、照明和通讯回路采用软电缆。

2）所有低压电缆的额定电压：一般电缆应不低于 600V,用于交流变频动力回路的电缆的额定电压应不低于 1000V。

3）起重机所采用的电缆或电线，最小允许截面为:

① 动力线路：2.5 平方毫米。

② 照明及控制线路：1.5 平方毫米。

③ 检测及通讯线路：1.0 平方毫米。

4）高压电缆和吊具电缆要求采用著名品牌的产品，一般动力电缆、控制电缆应采用优质产品。全部导线均采用多股铜芯导线。敷设于能产生相对位移或分离结构部位的电缆应采用柔性电缆，以防摇动

折断。导线外包绝缘体均采用橡胶原料或招标人认可的其它原料，以延长使用年限。

5）电线、电缆的敷设长度比实际至少长 5%，操作台控制屏等内部接线长度比实际至少长 10%，多芯电缆的芯线多留 20%余量。不同机构的电缆和控制电缆的芯线由不同号码或颜色做出能辩认的标记，全部导线的两端有与图纸符号相一致的标志。

6）起重机配套提供的地面换向装置应满足出线处电缆可左右自动换向。

5.15.2 小车供电、控制用电缆及电缆运送装置

1）电气室与小车及司机室之间的动力、控制、照明和通讯信号通过各自的电缆输送。在电缆运送装置两端应设有防水型等级不低于 IP55 的接线箱。除动力电缆外，各类控制电缆将预留三到四根备用线。

2）小车电缆运送装置采用 Igus、KabelSchlepp 同档次或以上品牌厂家原厂生产的广泛应用于港口设备的最新技术产品，并布置在电气房另一侧的大梁上。拖链由拖链厂家提供整套系统，包含拖链、拖链电缆、拖链光缆、导向槽、浮动头和电缆夹等附件。拖链系统需经过拖链制造厂家的计算、选型、设计、现场安装指导和验收。拖链选用重载嵌入式一体化轮式拖链，导向槽采用不锈钢材质，材质不得低于 SS304。导向槽安装时，必须保证与小车轨道的平行度和直线度。所有紧固件需选用 A4 材质，并有防松措施。拖链本体必须满足免维护设计要求，设计使用寿命至少 15 年。

5.15.3 吊具电缆及相关电缆装置

小车与吊架之间的动力及控制回路采用专用的吊具电缆。该电缆绕于储缆器内，能随吊架的起升和下降而盘入和放出。此电缆通过二个多芯快速插接件（其中一个设在小车架上）向吊具供电，接插件的防护等级为 IP55。应设置联锁开关，防止电缆插头拔出前，上吊架与吊具脱离单独提升。

5.16 高压电缆卷取装置

1）高压电缆卷取装置由电缆卷筒、电缆导向装置、驱动装置、控制装置和滑轮组成，防止电缆被搅乱或落于轨道上。电缆卷筒应设有电缆的过绕力保护装置，电缆在卷筒上的连接应牢固，并保证电气接点不被拉曳。高压电缆卷筒上应设有电缆终点保护开关，当开关动作切断大车行走电机电源后，电缆卷筒上应至少保留 3 圈电缆。电缆卷筒开口可调。电缆卷筒的电缆进出口及高压滑环箱与接线箱连接处应有良好的密封措施，整体必须有良好的防水性能。电缆导向轮的半径不得小于电缆直径的 10 倍。电缆卷筒底径至少应是电缆外径的 12.5 倍。滑环箱内应设有加热器和温控，除实际使用的滑环外，还应多备一套滑环、集电刷、刷架。

2）高压电缆卷取装置应设电缆的过绕力保护和电缆最少层数的限位保护装置、 左右方向判别及可独立调整的左右终点保护装置。

3）高压电缆卷取装置采用磁滞式电缆卷筒。

4）电缆卷筒的驱动装置应与大车行走机构的驱动装置联锁，令电缆收放速度应与起重机行走速度一致。

5）电缆卷盘处需设置紧急按钮。

6）电缆卷取装置应选用知名品牌成熟的成套产品，设计联络会时提供方案，由招标人确认。

5.17 配线与配管

1）电缆不可敷设于设备活动处或人行道上，敷设应考虑维修更换方便。固定性电缆不得暴露在有

可能摇动或有硬物跌落的地方，应隐蔽在构架内。电线、电缆均安装在金属管或金属槽内。

2）金属管须经光滑防腐处理，管子的弯曲半径应大于 6-8 倍的管子直径。凡经受振动的控制设备，在其接线处须配带有防护塑料套的金属挠性管，采取抗振措施加以固定。所有户外配管的管口及联接处均应具有防水密封结构。电缆截面积不得大于导管截面积的 40%。导管和电缆槽应用不锈钢螺栓、垫圈和螺母固定在支撑架上，电缆槽盖应用不锈钢螺丝固定。

3）交流和直流及不同电压等级的导线采用分隔敷设方法，各自独立安装，高压供电电缆应远离低压电缆。照明线应单独敷设。

4）所使用的电缆槽和穿线管都采取表面喷塑。司机室和电气房内的照明、电话和仪表等装置的敷线采用壁式暗敷线。所有的接线箱、限位开关的电缆应从下面或侧面进出。电气房、小车和各主要部位的电缆接头应设置经买方认可的密封式接线箱和电缆封套。

5.18 箱、柜与端子

5.18.1 控制柜、接线箱、操作箱、分电盘和电阻箱

1）低压控制柜、箱应符合《电气控制设备》GB3797 及《低压电器电控设备》GB4720 有关要求。

2）所有低压控制柜、接线箱、配电柜、操作箱、分电盘采用整体防护型，防护等级室内 IP23，应具有防尘、防潮、防震措施，室外 IP55(除特别要求外)，应具有防尘、防水、防震、防凝露及积水措施，用于室外的由厚度不小于 2mm 的不锈钢板制作。所有柜应尽量靠墙安装，柜前必须留有不小于 0.8 米的距离，以便于操作及检修。各类电气控制箱的安装应考虑合理的高度和位置，以便于维修。

3）箱、柜内的电气元件应排列整齐，其型号、规格应与设计图纸相符。配线美观、整齐，一律采用板前布线。控制柜对外连线、同一柜内不同结构部件之间的连线均通过接线排。户外接线箱内的适当位置应有排水孔。所有导线两端接头紧固件均为铜质镀锌，接头部分应有永久性的金属套圈，在金属套圈上和接线排上有永久性的与接线图相一致的清晰的编号和标牌。

4）主要接线箱、控制柜内部应装有灯光照明，柜内照度不低于 50lx；还应设有一个供测试仪器用的 5A、220V、50Hz 电源插座，以及防潮、半导体智能除湿装置。

5）电阻箱应单独安装并具有良好的通风条件。

5.18.2 端子

不同电压等级的端子应以明显标志加以区别。配电柜、控制柜、接线箱的接线端子板应装在屏内维修方便处，端子数量应比实际需要多 20%。端子形式不的选用插接方式。

5.19 保护

起重机所有的电气保护、安全联锁、限位、信号指示、报警、故障检测装置应符合 GB3811 等设计要求。

5.19.1 接地、防雷

起重机接地、防雷安装、施工、验收应符合国家相关规范要求。所有电气设备，正常不带电的金属外壳、支架、管槽、电缆金属外皮等均须用足够截面的铜导线可靠接地。钢结构通过大车行走钢轨接地。起重机整机接地电阻应不大于 4Ω，大车轨道接地电阻应不大于 4Ω。箱、柜的门应用铜绞线与接地钢结构件可靠连接。交、直流电动机外壳应可靠接地。起重机应考虑设有将雷电安全引到地面轨道的设施。PLC 等电子设备的控制、监视、管理、诊断系统的接地方式应按其特殊要求进行设计。严禁用接地线作

载流零线。

5.19.2 主要电气设备保护

1）主要的电气设备保护主要有超载、短路、过流、过电压、欠电压、过速、过热、缺相、频率 保护、操作手柄零位联锁、漏电等。对变频器应有过压，过流，短路，欠压保护。另外，在交流进 线侧和直流母线排侧应设快速熔丝。对主要电机应有过速，过热，漏电，缺相保护。起重机在发生故障时，司机室内应有声光报警及故障显示以提醒司机。

2）投标人可根据需要配置其它必要的保护装置。

5.19.3 限位开关、联锁开关、紧急停车按钮

1）各种行程开关必须灵活可靠。跟机构驱动相关的联锁开关选用凸轮式封闭型；安装在室外的限位开关和行程开关是防风雨型，防护等级不低于 IP55；对经常冲击部位的限位采用接近开关。对于各机构除必需采用机械限位外，其余应采用感应式限位，不能用编码器代替。

2）所有限位开关、联锁开关都安装在维修人员易于靠近的地方，以便调节、修理或更换。

3）有关限位的设置，包括数量、功能、位置、限位形式等，由招标人在技术交流时确定。限位开关、联锁开关或紧停按钮至少包括下列项目：

A. 主起升机构

起重机的起升机构设有测速装置。测速编码器用来测量反馈电机转速与控制；起升机构应安装一套机械凸轮限位，凸轮限位具有以下功能：

① 最大上升高度减速限位开关；

② 最大上升高度停止限位开关；

③ 最大上升高度极限限位开关；

④ 下降减速限位开关；

⑤ 下降到接近终点时的减速限位开关：吊具下降至码头面 6 米高度时进行减速运行的限位开关；但在码头面以外作业时，作用解除。只有吊具旋锁完全开锁或完全闭锁时，吊具才能上升/下降。

⑥ 下降到终点时停车限位开关；

⑦ 超速限位开关：起升机构装有离心式超速开关，其设定值为 115%的起升机构最高工作转速。当此开关动作时切断控制回路，并产生报警。要重新启动时，必须按复位按钮进行复位。超速开关必须与卷筒同轴安装。

⑧ 吊架和吊具连接的旋锁信号与起升机构的联锁；

⑨ 制动器与机构动作之间的联锁；

⑩ 防止钢丝绳过度松弛的限位联锁。

⑪ 判断 40 英尺箱或两个 20 英尺箱的限位联锁。

⑫其它联锁。

B. 小车运行机构

小车运行机构限位开关都安装在大梁上，除终点限位开关和终点停止限位外，都采用非接触式接近开关，这些开关包括以下联锁限位功能。

① 小车运行到端部时起作用的减速限位开关，减速为 15~20%；

② 小车运行停止限位开关（机械杠杆式限位开关）；

③ 小车运行终点极限限位开关（机械杠杆式限位开关），此开关动作应作为故障处理，需借助于限位旁路按钮，才可恢复操作。

④ 小车锚定限位；

⑤ 制动器与机构动作之间的联锁；

⑥ 到司机室的通道门上各装一个限位开关，只要任何一个门没关上，小车就不能行走。

⑦ 设有限位开关分别检测小车停止位置和小车锚定锁定状态，小车锚定限位开关锁定时小车不能行走。

⑧ PLC 与速度驱动器故障联锁；小车行程位置编码器；过槛梁保护。

⑨ 其它联锁。

C. 大车行走机构

① 大车行走与电液铁楔及锚定销之间的联锁；

② 大车行程终点的减速和停止限位开关及防撞减速和停止限位开关；

③ 电缆放出完毕（卷筒上留有 3 圈的余量）与停车限位开关；

④ 制动器与机构动作之间的联锁：防滑制动装置应具有防止突发阵风功能，可在风速达 35 米/秒时起重机不产生滑移，作用时与行走控制器的联锁开关，断电时自动动作。

⑤ 机侧操作箱与司机室的联锁：在便于地面操作的腿部，设机侧控制箱，在地面操作时，大车速度只能以额定速度的 20%运行。该机侧控制箱应与司机室操纵台联锁。

⑥ PLC 与速度驱动器故障联锁；

⑦ 大车行走机构应设有红外线减速保护装置，用于大车行走速度的减速控制，其防护等级为 IP55。

⑧整机与同轨相邻设备之间防撞的安全联锁，防止相邻设备行走及作业时防撞。

⑨其它联锁。

4）分别设有大车行走电源及上部各机构的供电总电源紧急停车按钮，紧急情况时令其脱扣跳闸，电机失压停车，但不能影响照明系统。

① 司机室 1 个；

② 电气控制室的控制柜 1 个；

③ 两侧支腿离地 2 米处　　4 个；

④ 小车平台 1 只；

⑤ 在紧急情况下能切断控制电源，停止各机构运行；

⑥ 司机室应设有高压紧停按钮，在紧急情况下司机能切断高压电源。

5.19.4 报警装置

1）大车行走声光报警装置

① 机上应设行走声光系统。在支腿两侧分装四个声、光报警器。当大机行走前应有不少于 30 秒声光报警；当大车行走时，声、光装置自动发出音响、旋转闪光警告，以警示行人和车辆。

② 司机室内应设有一套脚踏报警装置，由司机根据需要随时发出警报。

2）电笛

在司机室装有一个电笛，由司机根据需要随时向场地发出警报。

3）超载保护装置

① 起重机应设有超载保护装置，该超载保护装置由载荷传感器和相关电子装置组成，满足GB12602要求，单个传感器模拟数据进入PLC，超载保护装置的综合误差不大于5%，静态误差不大于1%。司机室右手操作台安装称重控制器，重量传感器接入称重控制器，控制器面板上面要求显示每个传感器的重量、总重量、海陆侧的重量差、左右侧的重量差，载荷中心和载荷偏离中心位置数据等， 偏差报警可以自由设定。

② 当吊具下载荷≥95%，司机室显示灯亮；当吊具下载荷=100%时，司机室显示灯亮，音响指示器发出连续的警告信号；当吊具下载荷＞100%时，司机显示灯显示，音响指示器报警，指示器闪亮，并自动停止起升动作，但可下降放下载荷。超负荷限制器数据传送到CMS。该超载保护系统应在吊具和吊钩工况下均能正常工作。

③ 超载保护装置还应设有通用的数据接口，以便直接读取。

4）风速警报装置

在起重机最高处安装联网功能风速仪,并安装于不受外物阻碍处。风速仪应为进口优质产品。在司机室设有风速声、光报警装置，该装置要求有记录、远程查看功能；司机室和电气控制室设有风速指示装置。司机室内应显示瞬时风速和近2分钟平均风速。当风速达到16米/秒时发出灯光报警，风速超过17米/秒时发出声光报警，风速达到20米/秒时停止起升和小车工作，但可在按下旁路按钮时低速动作，以退出作业状态。风速在35 米/秒时大车能安全回锚地。

5.19.5 人员安全保护装置

1）外露的旋转和移动部件都应设置安全保护设施。

2）所有人孔或开孔处以及有危险的地方，应设有安全罩或活动栏杆以防人员掉入。

3）从地面到机器房、门架、臂架、滑轮或其它地方，应设有检查、维修通道，必须合理布置走 道栏杆、平台和梯子。

4）所有旋转部件的安全保护设施应采用钢护罩，并应按规格书要求进行油漆；为便于维修，可制成铰接或其它易拆卸的型式。

5）大车行走机构应设置行走警示标志。

5.20 通讯

5.20.1 电话通讯

起重机上设四部有线电话，分别在司机室、电气室、靠近地面被认可的合适的地方，提供其互相之间可靠的有线电话通讯系统，为减少外界的干扰，电话线路全部采用屏蔽电缆。

5.20.2 无线电话通讯

机上配置无线电小型对讲机1套，包括座式无线电对讲机1台（带稳压电源）、手持机2只（带充电器）。频率由招标人提供。

5.20.3 广播

在司机室安装一套有高音的广播设备，以便司机对起重机地面人员进行广播通知。

5.21 监控

1）该系统由能转动的稳定摄像装置，中继箱、控制器、液晶监视器所组成。

2）该系统应具有很好的稳定性、抗震动、抗冲击、耐腐蚀、防高低温、防水防尘等特点。更能适合在恶劣的环境下工作，并为显示系统提供连续清晰稳定的视频信号。

3）摄像头采用网络高清摄像头（带红外补光），关下、关路下摄像头带红外热成像功能，使夜间作业画面清晰，所有室外摄像头采用 304 不锈钢外壳，按 IP67 防护等级设计。摄像头安装在起重机的合适位置，在起重机驾驶室安装监视器，为驾驶员提供新的视角，让司机监看现场情况，从而消除事故隐患，提高工作效率。摄像头数量不少于 6 个，与后方监控中心之间的数据传输采用光纤传输，具体方案和位置在设计审查会确定。

5.22 维修电源插座与加热器

5.22.1 维修电源插座

1）应在起重机上适当位置设置一定数量的 380V、220V 插座（箱）并配备相应插头、户外插座的防护等级不低于 IP55，户内插座的防护等级不低于 IP23。

2）维修插座的具体安装位置如下：

安装位置	数量	规格
低压电气室	2	220V 15A 单相+地线；
	1	10A 单相+地线
高压电气室	2	220V 15A 单相+地线；
司机室	4	220V 15A 单相+地线；
两支腿离地 1.5 米处	2	380V 60A 三相四线电源箱
		用作外部电源接入 IP55；
	2	220V 15A 单相+地线 IP55；
小车架上	1	380V 60A+220V 15A 单相+地线 IP55；

3）以上各插座可以在电气控制室中按组切断，并设有过载保护。

5.22.2 加热器

各电气屏、接线箱及各大机构的电动机都应配有独立回路的防凝露加热器。

5.23 消防系统

1）在以下部位提供灭火装置：

① 司机室：1 个 2 公斤的 MFZ-2 干粉灭火器；

② 低压电气室：2 个 2 公斤的 MFZ-2 干粉灭火器；

③ 高压电气室：2 个 2 公斤的 MFZ-2 干粉灭火器；

④ 小车平台：2 个 4 公斤的 MFZ-4 干粉灭火器；

2）外置灭火器均应放置在钢板箱内。

5.24 标记与铭牌

1）铭牌应固定在机上醒目的部位。

2）铭牌应有下列内容

① 用户名称、设备编号；

② 额定起重量；

③ 设备名称和类型；

④ 制造厂家和制造日期；

⑤ 其它所需的参数和内容；

3）司机室内醒目处须有该机主要性能参数的标牌。各操作手柄、按钮应设标明操纵方向和用途的标牌。司机室、电气室、开关柜内各信号灯、指示器、仪表均应设有标明指示内容的标牌。

4）在有关的部位应设有醒目的警告标志。

5）各项标注内容应按国家法定计量单位来标注。

6）标记和铭牌用镂蚀的不锈钢材料或油漆制成，黑字：用中文标注。

7）上述标记与铭牌的相关要求为暂定，最终按招标人要求执行。

第四部分　供货范围

1.　一般要求

1）投标人保证按招标文件规定的设备供货范围提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合招标文件的要求。

2）招标文件中未提及，但涉及设备性能和系统完整性及装卸功能所必需的设计、材料、工具、配件、程序软件和技术服务以及其他与之相关工作均应包括在供货范围之内。

3）投标人在投标文件中提供每台起重机设备的附件、随机资料、随机备件、随机工具和检测仪器清单。

4）投标人在投标文件中提供详细的设计、制造、交货、安装进度计划。

5）投标人提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本协议未列出/或数量不足，投标人仍需在执行合同时补足。

6）起重机采用大件发运，现场组装。

2.　供货范围

供货范围是提供 2 台 40.5t(吊具下)轨道式集装箱门式起重机（设备 M1、D1）及附属设备的设计、制造、检验/试验、装配、运输、安装、现场油漆修补、调试、试车、验收、取证（整机和分包特种设备取证），技术培训及相关售后服务。包括：

1）设备主体：指轨道踏面以上的起重机本体。包括：机械部分和电控部分（含设备 D1 远程操作系统预留端口）。

2）设备附属件，即防风系缆装置、车挡、地面上机接线箱、地面换向装置、吊具维修支架等。

3）随机备品备件、工具、仪器仪表。

4）二年用备品备件（由招标人确定是否购买）。

5）检修顶升用液压千斤顶 2 台。

6）安装材料及安装、试运期间的消耗品。

7）设备 M1、D1 的吊架、集装箱伸缩吊具（20’40’）和吊钩横梁。

8）设计审查、检查监造、技术培训、试验检测和技术服务等。

2.1　主要技术参数表

投标人以表格形式提供起重机的起重量、起升高度、外伸距、轨距、基距、机构工作速度、轮压、车轮数、电机功率、总装机容量、整机自重等主要技术参数。

序号	名称：**码头轨道式集装箱门式起重机 M1**			单位	数据
1. 主要尺寸					
（1）	轨距（门架中心线）			m	
（2）	基距			m	
（3）	小车全行程			m	
（4）	大梁总长度（含端梁）			m	
（5）	起重机宽度（两缓冲器自由状态下之间距离）			m	
（6）	吊具底面离地面的起升高度			m	
（7）	门架净空高度			m	
（8）	起重机行走距离			m	
2. 主要参数					
2.1 速度和时间			额定最大速度(m/min)	加速度(m/s^2)	减速度(m/s^2)
（1）	起升	满载起升			
		满载下降			
		空载起升			
		空载下降			
（2）	小车行走				
（3）	大车行走				
2.2 设计轮压（KN/轮）			河侧垂直	陆侧垂直	河侧水平	陆侧水平
（1）	工作状态下风速 20m/s					
（2）	非工作状态下风速 45m/s					
2.3 大车行走机构					
（1）	相邻车轮间的中心距			mm	
（2）	在每一轨道上的车轮数		河侧	个	
			陆侧	个	
（3）	起重机行走轮直径			mm	
2.4 吊具					
（1）	型号				
（2）	安全工作负载			t	
（3）	吊具重量			t	
（4）	吊架重量			t	
2.5 装机总容量				kW	

序号	名称：**堆场轨道式集装箱门式起重机 D1**			单位	数据
1. 主要尺寸					
（1）	轨距（门架中心线）			m	
（2）	基距			m	
（3）	小车全行程			m	
（4）	大梁总长度（含端梁）			m	
（5）	起重机宽度（两缓冲器自由状态下之间距离）			m	
（6）	吊具底面离地面的起升高度			m	
（7）	门架净空高度			m	
（8）	起重机行走距离			m	
2. 主要参数					
2.1 速度和时间			额定最大速度 (m/min)	加速度(m/s^2)	减速度(m/s^2)
（1）	起升	满载起升			
		满载下降			
		空载起升			
		空载下降			
（2）	小车行走				
（3）	大车行走				

2.2 设计轮压（KN/轮）		河侧垂直	陆侧垂直	河侧水平	陆侧水平
（1）	工作状态下风速 20m/s				
（2）	非工作状态下风速 45m/s				

2.3 大车行走机构				
（1）	相邻车轮间的中心距		mm	
（2）	在每一轨道上的车轮数	河侧	个	
		陆侧	个	
（3）	起重机行走轮直径		mm	
2.4 吊具				
（1）	型号			
（2）	安全工作负载		t	
（3）	吊具重量		t	
（4）	吊架重量		t	
2.5 装机总容量			kW	

2.2 详细供货清单

详细供货清单表

序号	名称	单位	数量	备注
（一）设备主体（单台）				
1.机械部分				
（1）	钢结构	套		
（2）	起升机构	套		
（3）	小车行走机构	套		
（4）	大车行走机构	套		
（5）	吊架、吊具、吊钩横梁	套		设备 M1、D1
（6）	司机室	座		
（7）	润滑系统	套		
（8）	附属结构设备(包括走道、栏杆、楼梯等)	套		
（9）	消防设备	套		
（10）	通风系统、风速测量装置	套		
(11)	电气房	座		
(12)	修理用起重机	台		
（13）	理货室	个		
2.电控部分（单台）				
（1）	电气柜	套		
（2）	控制系统（含一次元件、CRT、PLC、上位机、控制软件一次元件等）	套		
（3）	电缆卷筒	套		
（4）	动力、照明电缆	套		
（5）	控制、通信电缆	套		
(6)	通信系统	套		
(7)	监控系统	套		
(8)	远程操作系统预留接口	套		设备 D1
(二)设备附属件（总计）				
(1)	大车车挡	座		
(2)	防风系缆座	座	4*5	1 个码头停机位， 4 个堆场停机位。
(3)	高压接电箱（含支架）	套	2	
(4)	地面电缆导向装置	套	2	
(5)	吊具维修支架	件	2	

(6)	油漆(安装后补漆用)			留有 5%的裕量

2.3 随机备件，随机工具及检测仪器

2.3.1 随机备件

投标人应提供必要的随机备件，并在投标时提供详细清单。随机备件价格列入投标总价。

随机备件清单（由投标人填写）

序号	名称	型号规格	数量	制造厂	备注
1					
2					
3					

2.3.2 随机工具和检测仪器

投标人应在投标时提供随机工具和检测仪器的详细清单（清单必须包括名称、型号、数量、产地、单价、检测仪器精度等），随机工具和检测仪器价格列入投标总价。

随机工具及检测仪器清单（由投标人填写，单台机）

序号	名称	型号规格	单位	数量	制造厂
1	无线电调频车载机		台	1	
2	便携式及座式对讲机		台	10	
3					
4					
5					

2.4 备品备件

投标人应在投标时提供所推荐的门式起重机投入运行后二年用备品备件清单(其中包括名称、型号、产地、使用位置、数量、单价、总价）。**所推荐的二年的备品备件价格不列入投标总价。**

两年用备品备件清单（由投标人填写）

序号	名称	型号规格	数量	制造厂	备注
1					
2					
3					

2.5 主要配套件（不限于）

卖方在投标文件中应列出分包及外购主要部件的项目清单（包括零部件名称、型号或规格、生产厂家、产地），并且卖方必须按主要配套件推荐表选择设备、元器件和材料的最新规格、型号进行投标。所有外购件产品需经过买方认可同意。

主要配套件推荐表

序号	部件名称	配套厂名	备注

序号	部件名称	配套厂名	备注
1	主结构件	主机厂	
2	主材钢板	宝钢、武钢、马钢、沙钢、鞍钢、首钢或同等档次及以上产品	
3	高强度摩擦连接螺栓	浙江宁力、无锡标准件厂、徐州达克罗、上海标五、山东高强或同等档次及以上产品	
4	起升电动机	江特电机、大连天元、上海南洋或同等档次及以上产品	
5	起升减速器	SEW、Flender、住友或同等档次及以上产品	进口
6	起升制动器	华伍、长沙三占、布班察或同等档次及以上产品	
7	大小车三合一电机、制动器、减速器	SEW、Flender、住友或同等档次及以上产品	进口
8	防风铁锲	华伍、长沙三占、布班察或同等档次及以上产品	
9	缓冲器	上海辽清缓、辽宁清缓、比希德或同等档次及以上产品	
10	联轴器	武汉正通、江阴神州、镇江蓝星、精基蛇簧或同等档次及以上产品	
11	减速器、电机轴承	SKF、FAG、NSK 或同等档次及以上产品	进口
12	普通轴承	哈、瓦、洛原厂轴承或同等档次及以上产品	
13	滑轮	无锡新华、海之杰、常州林烨、江阴德鲁克或同等档次及以上产品	
14	钢丝绳	咸阳宝石、贵绳、湘钢或同等档次及以上产品	
15	集装箱吊具	无锡华东、ZPMC、bromma 或同等档次及以上产品	
16	上机电缆	Prysmian、TRATOS、nexans、aristoncavi 或同等档次及以上产品	进口
17	吊具电缆	Prysmian、TRATOS、nexans、aristoncavi 或同等档次及以上产品	进口
18	小车拖链电缆	Prysmian、KabelSchlepp、IGUS、aristoncavi 或同等档次及以上产品	进口
19	小车拖链	IGUS、康稳、佳宝来或同等档次及以上产品	
20	变压器	天津特变、中电变压器、奉贤变压器或同等档次及以上产品	
21	电气柜	武汉港迪、安川、ABB 或同等档次及以上产品	
22	低压电缆	江苏上上、上海南洋、扬州船用或同等档次及以上产品	
23	大机电缆卷筒	宁波伟隆、常州基腾、常州赛润或同等档次及以上产品	
24	变频器	ABB、西门子、安川或同等档次及以上产品	
25	PLC	西门子、安川、ABB 或同等档次及以上产品	
26	低压电器元件	施耐德、ABB、西门子或同等档次及以上产品	
27	凸轮开关	施迈塞、施耐德、欧姆龙、Stromag 或同等档次及以上产品	

序号	部件名称	配套厂名	备注
28	限位开关	施迈塞、欧姆龙、施耐德或同等档次及以上产品	
29	超负荷限制器	宜昌凯诺、常州常欣、佩萨莫伦或同等档次及以上产品	
30	主令控制器	S+B 德国原装进口、Schneider、P+F 或同等档次及以上产品	进口
31	风速仪、声光报警	杰瑞、上海正域、上海南华或同等档次及以上产品	
32	视频监控高清摄像头	海康威视、大华、宇视或同等档次及以上产品	
33	照明灯具（LED 暖色）	连云港杰瑞、上海正域、飞利浦或同等档次及以上产品	
34	电气控制系统集成	武汉港迪、安川、汇川或同等档次及以上产品	含码头设备 M1 能量回馈系统 1 套
35	润滑系统	上海永护、上海祐港、上海五丰或同等档次及以上产品	
36	油漆	佐敦、国际、海虹或同等档次及以上产品	进口/国产
37	空调（工业级）	格力、美的、海尔或同等档次及以上产品	
38	司机室及联动台	杨戈科技、扬州三洋、常州众鑫或同等档次及以上产品	
39	无线电调频车载机	摩托罗拉、建伍、海能达或同等档次及以上产品	
40	便携式及座式对讲机	摩托罗拉、建伍、海能达或同等档次及以上产品	

注 1：集装箱门式起重机配套购件型号和品牌及有关选用材料必须得到用户的认可。

注 2：投标人报价均以涵盖上述表格所列配套件。配套件品牌在设计审查会由招标方最终确定。

第五部分　设计审查

设计审查的目的是检查投标人设计是否符合本技术规格书。起重机的设计工作分为初步设计和最终设计。招标人对投标人的设计审查，并不解除投标人对设计应承担的全部责任和对投标人产品不符合本技术规格书要求追究的权利。

1. 初步设计审查

合同生效后 30 天内提供基础设计文件、图纸，初步设计审查地点在签订合同时确定。投标人应自费派代表向招标人说明基础设计和提供有关文件。设计审查前一周招标人必须收到“第十二部分”所列的技术文件。

2. 最终设计审查

最终设计审查在初步设计审查通过后由招标人确定具体审查时间。招标人派出一定数量的代表，在投标人工厂进行最终设计审查。投标人应提供办公地点和办公用具及与最终设计审查相关的资料。最终设计审查将对初步设计审查中双方未确定的部分再次审查确定，并对最终设计审查资料审查确定。最终设计审查前一周招标人必须收到“第十二部分”所列的技术文件。

第六部分　设备制造与监造

1. 工厂制造

起重机在投标人工厂完成制造安装工作。如若采用分体发运、现场安装，则投标人应对起重机结构和部件在车间进行尽可能完整的组装，并保证所有的装配件和联接件配合良好。所有有条件在投标人工厂进行的检测和试验应在出厂前做完，所有联接机构应检查校核振动、动和静平衡，检查校核通电情况。

2. 测试

1）所有测试工作（包括工厂测试和现场测试）应按买卖双方审定的标准、程序进行。主要测试项目应在设备监造检验小组代表在场的情况下进行。

2）投标人应安排有资格的专家、司机、所需劳力和材料进行测试。投标人应负责修正在测试中出现的所有缺陷。

3）买卖双方确定由投标人单独进行的测试项目，投标人应提交测试结果，供招标人审核，所有测试检验项目都应向招标人提交正式报告。

3. 监造

1）招标人有权派遣代表到投标人工厂进行起重机监造，监造人员 1-3 人，监造时间为整个制造周期，由投标人承担监造期所发生的费用：提供合理的食宿、交通，并给予工作和生活的方便，配备专门的现场办公室、办公用品、长途电话、电脑网络等办公设施。

2）监造时，如发现有不符合质量要求的地方，招标人有权提出意见，投标人应认真加以考虑，并给予答复。确需返工的，应采取有效措施，认真整改，以保证起重机的质量。

3）招标人监造人员在投标人工厂期间，不签署任何检验文件，不代替招标人到货后的检验，不解除投标人在保证期内对起重机质量承担的保证责任。

4. 设备制造计划

投标人在投标时应提供合同签约后的设计、各主要部件（总成）的工厂制造、现场安装、调试 试车、考核验收的进度计划；提供在工厂完成后交付运输的大件和总成状态，以便招标人评估投标人的制造能力和交货进度可能性。

第七部分　起重机部件运输

投标人负责将合同设备运输到招标人码头。投标人应随标书提供起重机运输及安装的初步方案。投标人的上述方案应充分考虑招标人码头泊位、航道及道路条件，不应提出对招标人港区设施的改造要求。

第八部分　起重机现场总装、调试、验收

1.　现场总装、调试、试验

1.1　现场总装、调试准备

1）投标人将自费派遣数名有资格的技术专家和全部在现场安装所需要的设备,负责合同起重机大件、总成到现场后的总装、调试、最终试车和向招标人的交接验收。招标人要求起重机在出厂运输前应经过装配、调试及试运行，再分解运输到现场就位、安装。在起重机发货前一个月,向招标人提供运输与安装方案，以及占用招标人码头、场地的时间表，经招标人认可；设备的运输、接卸、安装以及其他有关事项应考虑到现场的地理条件；选派具有经验和资格的技术人员指导安装工作，所派技术人员应保证安装工作的顺利进行；并负责设备安装的质量。安装完毕后向招标人提供整套安装记录。

2）投标人应准备现场调试、试车检验工作用的必要的专用工具、专用仪器仪表、加载重物及油 脂等调试用品，这些物品在现场工作结束后由投标人带回。

3）招标人将派遣一定数量的专业技术人员和操作司机参加合同起重机在港口现场的调试、试车检验，了解和熟悉合同起重机的使用性能并审核现场试验结果。

4）投标人在现场施工的全部过程必须服从招标人的管理与协调。

5）调试和试车检验工作开始以前，投标人应提供下述资料：

① 起重机上使用的各种材料的试验报告和出厂合格证书；

② 机电产品的试验报告和出厂合格证书；

③ 高强度螺栓和钢丝绳等主要受力构件的试验报告和出厂合格证书；

④ 焊接的检验合格证书；

⑤ 装配质量的合格证书；

⑥ 涂装检验合格证书；

⑦ 投标人在制造厂已完成的其它测试检验项目报告。

1.2　考核检验主要项目

投标人应按本技术规格书要求精心设计、制造和安装。为确保起重机质量，投标人应按买卖双方审定的标准规范和程序进行测试检验。所有测试检验项目都应向招标人提交正式报告。测试检验应包含下列项目：

1）提供厂家钢材检验证明书，内容包括：尺寸、数量、重量、产品编号、力学性能试验、 化学成分和起重机上的使用部位等；

2）焊缝超声波探伤及X射线检验；

3）钢丝绳检验；

4）高强度螺栓检验；

5）液压元器件（包括泵、阀、油缸、液压马达）检验；

6）减速器各齿轮（硬度、精度、啮合等）、轴检验；

7）制动器试验；

8）电动机－联轴器－制动器－减速器－钢丝绳卷筒等安装同轴度检查；

9）钢结构各部件制作质量检验；

10）钢结构总装过程检验；

11）电动机测试检验；

12）各机构电力拖动性能测试检验（调速系统各种性能参数用光电记录仪测定）；

13）电气设备（包括电机、电缆、柜、箱等）的绝缘电阻和工频耐压测试；

14）高、低压回路绝缘电阻和工频耐压测试；

15）PLC 系统功能测试检验；

16）起升、小车、大车运行机构的保护装置测试（如过流、过热、短路、限位等）；

17）接地电阻测试；

18）主要电气设备抗干扰试验；

19）起重机油漆检验；

20）起重机主要尺寸检验（包括跨距、跨距内净宽、基距、吊具旋锁（吊钩）下离地最大高度、小车全行程等）；

21）无载荷试验（包括确认主起升、小车、大车、变幅、各终端限位功能和紧急停止功能，确认电动液压铁锲功能、测定电动液压铁锲动作时间等）；

22）起重机的主要技术参数的测定；

23）负载试验

① 100%负载动载试验、联动试验，测量各机构电动机电流电压，测量各机构工作速度、加（减）速度；

② 起升机构恒功率调速性能测试；

③ 110%超载动载试验、联动试验，测量各机构电动机电流电压，测量各机构工作速度、加（减）速度；

④ 125%静载试验。

24）轮压试验；

25）防摇装置效果试验；

26）液压系统试验

① 伸缩吊具试验；

② 制动器试验（包括起升、小车、大车工作制动器和紧急制动器）。

27）额定载荷下外悬臂梁端部、跨中挠度测试；

28）司机室、电气室、机房的噪音、温度（包括空调器功效）测试；

29）照度测试；

30）无线对讲机、扩音器试验，维修起重机测试，CMS 性能测试检验；

31）16 小时连续运转试验

1.3 由买卖双方一起在现场进行的考核检验主要项目

1）无载荷试验；

2）100%负载试验，联动试验；

3）110%超载动载试验，联动试验；

4）16 小时连续运转试验；

5）招标人认为需要复测的其它项目。

2. 验收和交接

2.1 验收条件

1）考核试验的程序和方法按照合同的规定执行，考核试验许可时间为 5 天，超过上述时间，如属于投标人的原因，投标人应负责支付原规定由招标人免费为考核试验所提供的人员、设备和其它设施的费用。

2）符合《水运工程质量检验标准》JTS257 规定并具备以下条件时，方可验收：

① 完成了合同规定的全部测试检验，经考核试验，设备的规格、材质、质量和性能完全符合合同的规定；

② 考核试验中出现的问题，必须由投标人全部作好处理。

③ 合同规定的供货范围内货物已经全部交付招标人，并经检验合格；

④ 合同规定的技术文件,已经如数提交给招标人，质量合格；

⑤ 合同规定由投标人提供的技术服务已经实现，招标人表示满意；

⑥ 经特种设备监督检验所检验合格，已办妥该起重机的“检验合格证”。

2.2 交接

在符合上述验收条件的前提下，投标人向招标人“交钥匙”，并共同签署验收证书，一式肆份，双方各执贰份。

第九部分　售后服务

投标人应根据招标人的时间安排要求，在起重机投产初期 1 个月内(暂定，最终月份数在设计联络会确定)，安排 1～2 名完全合格的技术代表留在港口现场，对起重机运转初期出现的故障进行应急处理。在起重机使用一个月后，由投标人人员对起重机的主要机构、装置进行排装、调整、紧固。

第十部分　保证与索赔

1. 保证期

投标人保证自本合同起重机正式通过验收之日起的 24 个月内，凡因设计、工艺、制造、安装、调试或选材不当引起设备零件和结构的缺陷或损坏、运转不灵以及出现事故均由投标人负责，并免费为招标人及时进行修理、更换。立即修理是必须遵循的原则，投标人应在收到招标人书面通知后，2 小时内响应，24 小时内开始修理更换工作，最迟应在 2 天内修复设备。设备经修理和更换零部件后，应保证性能符合合同要求，可投入正常运行。所更换的零部件保证期应重新自运转之日算起，期限仍为 24 个月。

2. 索赔

如果由于投标人的原因，在保证期内，设备经投标人三次检修仍未能达到合同规定的要求，或停工期累计达 3 个月，招标人将保留退货索赔或提出更换一台新设备的权利，投标人应赔偿由此而造成的全部经济损失。

第十一部分　技术培训

技术培训分为投标人工厂技术培训和现场技术培训两部分。

1.　投标人工厂技术培训

为使招标人能尽快掌握合同设备，保障交货后的正常运转，投标人邀请招标人机械、电气技术 人员 4 人到投标人工厂进行为期 10～15 天的免费专业技术培训。买卖双方将在最终设计审查会期间 确定具体的日程安排和技术培训方案。

（1）电气专业培训内容

培训内容分为 PLC、变频器两大类。

PLC 培训内容：PLC 的编程语言、编程器操作方法、离机－联机状态下程序、数据修改调试等。

变频器培训内容：变频器主要结构及各主要环节元器件的分布位置，各跨接线、接口、联线定义以及内部各种参数设置、计算、调试方法。

（2）机械专业培训内容

起重机结构、机构、主要部件的技术特点和使用、管理、维修要领等。

2.　现场技术培训

投标人应在码头现场为招标人的司机、保养修理人员举办二期技术培训班（一期为司机，时间一周；另一期为机械、电气保养修理人员，时间二周）。可与安装调试穿插进行。

投标人应选派称职的、有丰富经验的技术人员从事技术指导。投标人应提供培训讲义和声视材料。投标人制定的培训大纲和编写的培训教材应提前一个月提交招标人认可。

通过培训，司机应能掌握起重机的操作和简单的维修。保养维修人员应能较熟练地应用各种仪器来排除起重机的各类故障，进行较复杂的保养和修理。

讲授和指导人员在进行培训期间的一切费用由投标人自理。

投标人应为招标人起重机司机取得上岗资格证提供协助。

第十二部分　技术文件

投标人按合同要求提供的技术文件应与所提供的设备完全相符，并要求技术文件完整、清晰和正确。

1.　投标时，投标人应随投标文件提供下列技术文件：

(1) 起重机总图（包括主要尺寸和性能参数）及有关说明；

(2) 起升、小车机构总装图；

(3) 大车行走机构总装图；

(4) 吊架总装图、吊钩横梁详图及总装图；

(5) 吊具总装图；

(6) 吊具防摇装置总装图；

(7) 起升钢丝绳缠绕；

(8) 小车轨道固定结构图；

(9) 结构计算书及相关图纸；

(10) 电气控制室布置图；

(11) 电液铁锲结构图；

(12) 司机室和操作台布置图；

(13) 电气原理单线图；

2.　初步设计审查用技术文件（均为可编辑的文档或CAD图）

投标人应在基本设计审查 10 天前向招标人提供下列技术文件各 6 套。

(1) 起重机总体图；

(2) 主结构图；

(3) 主梁结构详图；

(4) 龙门架结构详图；

(5) 小车轨道固定结构图、接头结构图；

(6) 电气室布置图；

(7) 司机室和操作台布置图；

(8) 起升机构总装图； a.起升驱动装置（包括超负荷保护装置）总装配图； b.起升钢丝绳缠绕图（标明钢丝绳规格、长度和接头型式）。

(9) 小车运行机构总装图；

(10) 大车行走机构总装图；

(11）锚定、车挡、防风系缆及顶升点的受力计算书、结构图、预埋件图和位置布置图。

(12) 结构计算书及相关图纸；

(13) 吊架、伸缩吊具、吊钩横梁总装图；

a.吊具图纸；

b. 吊具原理图；

c. 吊钩横梁图纸；

(14) 吊具防摇总装图；

(15) 梯子和走道及平台布置图；

(16) 电气原理单线图；

(17) 电气原理图；

(18）高压电缆接线箱、电缆固定装置图及位置布置图

(19) 电气总布置图；

(20) 控制原理图、控制原理说明书；

(21) 控制柜内电气元件布置图；

(22) 速度控制器原理图、计算书；

(23) PLC 及外部设备的控制、检测、保护功能的逻辑图；

(24) PLC、故障显示清单、速度驱动器；

(25) CMS 通讯联结原理图；

(26) 所有电线、电缆、配管的布置图；

(27) 限位开关及紧停开关布置图；

(28) 户外操作箱布置图；

(29) 照明器具配置图；

(30) 意外载荷保护装置原理图；

(31) 起重机金属结构的强度、刚度、疲劳强度计算书（包括计算条件、计算过程和结果）；

(32) 起重机工作状态、非工作状态的轮压和**稳定性、防风、抗滑安全性计算书（需主机厂计算书、第三方有资质或能力单位复核计算书）**；

(33) 操作循环时间计算（附有操作循环时间曲线）；

(34) 钢丝绳计算书；

(35) 制动器制动力矩计算；

(36) 轴承寿命计算书；

(37) 联轴节计算书；

(38) 各运行机构电动机功率计算书；

(39) 速度控制器容量计算；

(40 谐波和功率因数计算；

(41) 减速器和制动器详细结构图纸、技术规格、样本和说明书；

(42) 控制柜样本、电动机样本和说明书；

(43) 其它电气产品样本和说明书；

(44) 大车行走电缆卷筒样本；

(45) 起重机总进度计划表；

(46) 元件制造厂、供应商一览表。

3. 最终设计审查用技术文件（均为可编辑的文档或CAD图）

投标人应在最终设计审查前一个月内向招标人提供最终设计审查图纸(各 6 套),最终设计审查图纸包括初步设计审查修改后的图纸外，还应提供如下图纸：

(1) 电气原理图；

(2) 易损件制造图（包括车轮、滑轮、联轴器、钢丝绳、快速接头以及吊具中的易损件等）；

(3) 液压系统及线路布置图；

(4) 减速箱和制动器的结构详图；

(5) 电液铁锲装配图；

(6) 润滑点布置图；

(7) 修理起重机布置图及主要参数；

(8) 起升钢丝绳张力计算书；

(9) PLC 及外部设备的控制、检测、保护功能的梯形图、逻辑图、程序表；

(10) PLC 的编程手册、参考手册和操作手册及性能手册；

(11) 变频器操作说明书；

(12) 控制原理图、控制原理说明书；

(13) 电气控制柜柜内电气元件布置图；

(14) 所有电线、电缆、配管的详细布置图；

(15) 各运行机构减速器的齿轮、轴承寿命、轴计算（包括发热计算）；

(16) 各缓冲器的能量吸收分析计算；

(17) 各电气保护的整定计算（包括计算过程）；

4. 发运前应提供的资料（各6套）（均为可编辑的文档或CAD图）

(1) 安装说明书（需在装运前 2 个月提供）

(2) 调试及试运转要领书（需在装运前 1 个月提供）

(3) 操作手册（需在装运前 1 个月提供）

5. 竣工技术文件（均为可编辑的文档或CAD图）

验收证书签署前，向招标人提供下列竣工技术文件六套，其中图纸部分为蓝图六套。含所在资料的 U 盘 2 套（并配有相应显示这些资料的软件,图纸为 AutoCAD 2004 格式）。竣工图纸、资料应符合招标人档案归档要求，其费用由投标人支付。

所有总装配图、装配图和结构图要附有本机主要部件的明细表，标明名称、型号、规格、数量、 重量和制造厂等资料，主要装配关系和主要技术性能参数。

(1) 全部检验报告；

(2) 全部技术文件；

(3) 保养修理手册，包括：

a.保养和检查的周期、项目、程序、工艺和标准；

b.零件易损部位的标准尺寸、配合间隙、修理限度、使用限度；此外，还包括简明清楚的查明

故障指南，使维修人员能迅速地分析可能发生故障的部位；全面维修的实用细则、有关的检查记录表、检查方法与标准；推荐必需的检查仪器和设备。

(4) 提供钢结构维修大纲（结构检验手册） 要求通过定期的结构检验，查找在起重机整个寿命期间可能发生的裂纹。大纲应包括：检验时间间隔、检验部位、报告规程、修理规程、检验方法，检验方法应选择为检测疲劳裂纹。

(5) 主要机械部件和所有电气元件的质量合格证；

(6) 易损件型号、数量、使用部位清单和详细图纸，包括：制动鼓（或制动盘），车轮，滑轮，齿轮，联轴器，抗磨轴承，油封和 O 型圈表，电气机构中易损件表，所有其它易损耗件。

(7) 润滑油（脂）及液压油清单；

(8) 油漆涂装说明、整机钢结构及分部件涂装面积表；

(9) 备品备件手册；

(10) 安装方法和程序、安装调试记录（安装调试记录必须符合《水运工程质量检验标准》JTS257 中的规定）；

(11) 接线箱分布图；

(12) 接线箱接线图；

(13) 控制柜端子排接线图；

(14) 电缆和配线系统表；

(15) 编程器使用说明书；

(16) PLC 故障检测指导书；

(17) CMS 操作说明；

(18) 电气设备清单；

(19）整机合格证书。

第十三部分　交货进度

投标人应在合同签订之日起 240 日历天内完成合同设备的制造，总装、调试、培训。投试运行等由业主根据工程进度另行通知。

本项目采用“交钥匙”工程的供货方式，即在合同约定的时间内将合同货物运输到本工程场地，完成所有的安装调试等工作，并通过国家授权的特种设备检验机构检验、办妥该起重机的“检验合格证”，直至招标人签发验收证书。

第十四部分　差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表（技术部分）。

差异表

序号	招标文件		投标文件	
	条目	简要内容	条目	简要内容

第十五部分　附图

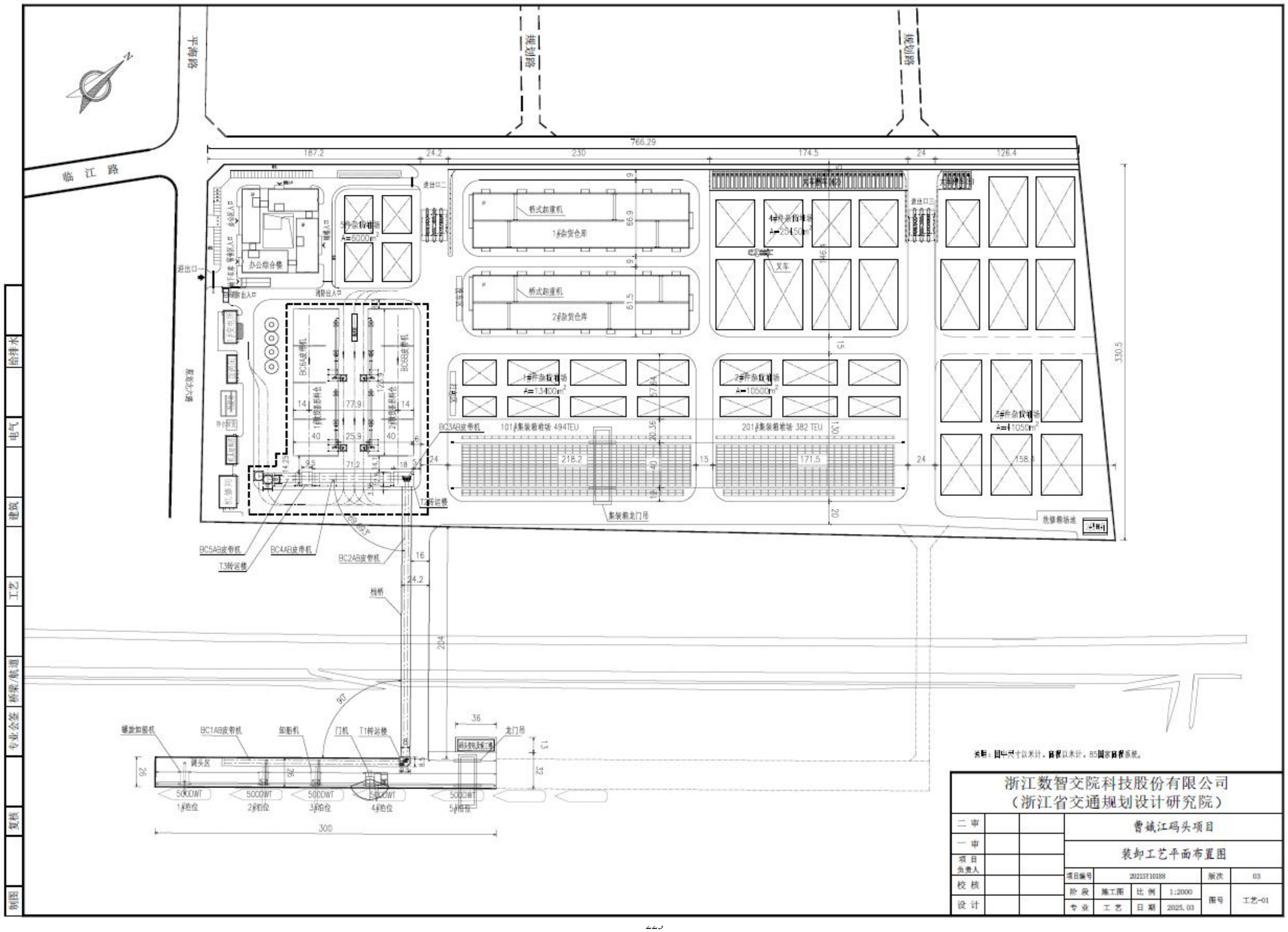
附图 1　装卸工艺平面布置图

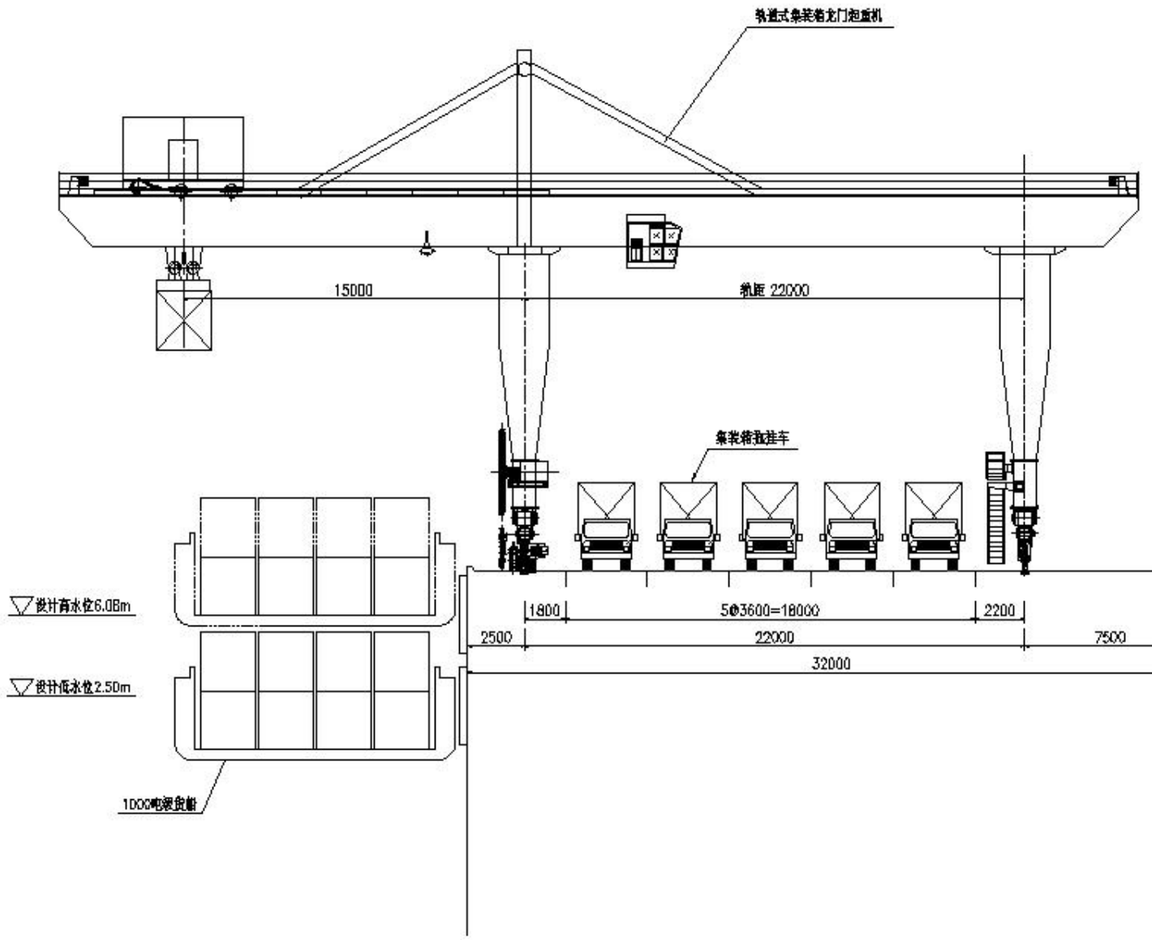
附图 2　码头集装箱门式起重机工艺断面图

附图 3　码头起重机附属设施平面布置图

附图 4　集装箱堆场工艺断面图

附图 5　堆场起重机附属设施平面布置图


临江路
北海路
规划路
规划路
766.29
187.2
24.2
230
174.5
24
126.4
330.5
办公综合楼
1#杂货堆场 A=6000m²
1#杂货仓库
66.9
2#杂货仓库
61.5
3#杂货堆场 A=25450m²
叉车
4#杂货堆场 A=13400m²
5#杂货堆场 A=10500m²
6#杂货堆场 A=11050m²
BC3AB皮带机
101#集装箱堆场 494TEU
201#集装箱堆场 382 TEU
218.2
171.5
158.8
集装箱龙门吊
洗修箱场地
BC5AB皮带机
BC4AB皮带机
BC2AB皮带机
T3转运楼
T2转运楼
栈桥
204
螺旋卸船机
BC1AB皮带机
卸船机
门机
T1转运楼
龙门吊
调头区
5000DWT 1#泊位
5000DWT 2#泊位
5000DWT 3#泊位
5000DWT 4#泊位
5000DWT 5#泊位
300
说明：图中尺寸以米计，高程以米计，85国家高程系统。
浙江数智交院科技股份有限公司
（浙江省交通规划设计研究院）
二审
一审
项目负责人
校核
设计
曹娥江码头项目
装卸工艺平面布置图
项目编号 2021ST10188
版次 03
阶段 施工图
比例 1:2000
专业 工艺
日期 2025.03
图号 工艺-01
制图
复核
专业会签
桥梁/航道
工艺
建筑
电气
给排水



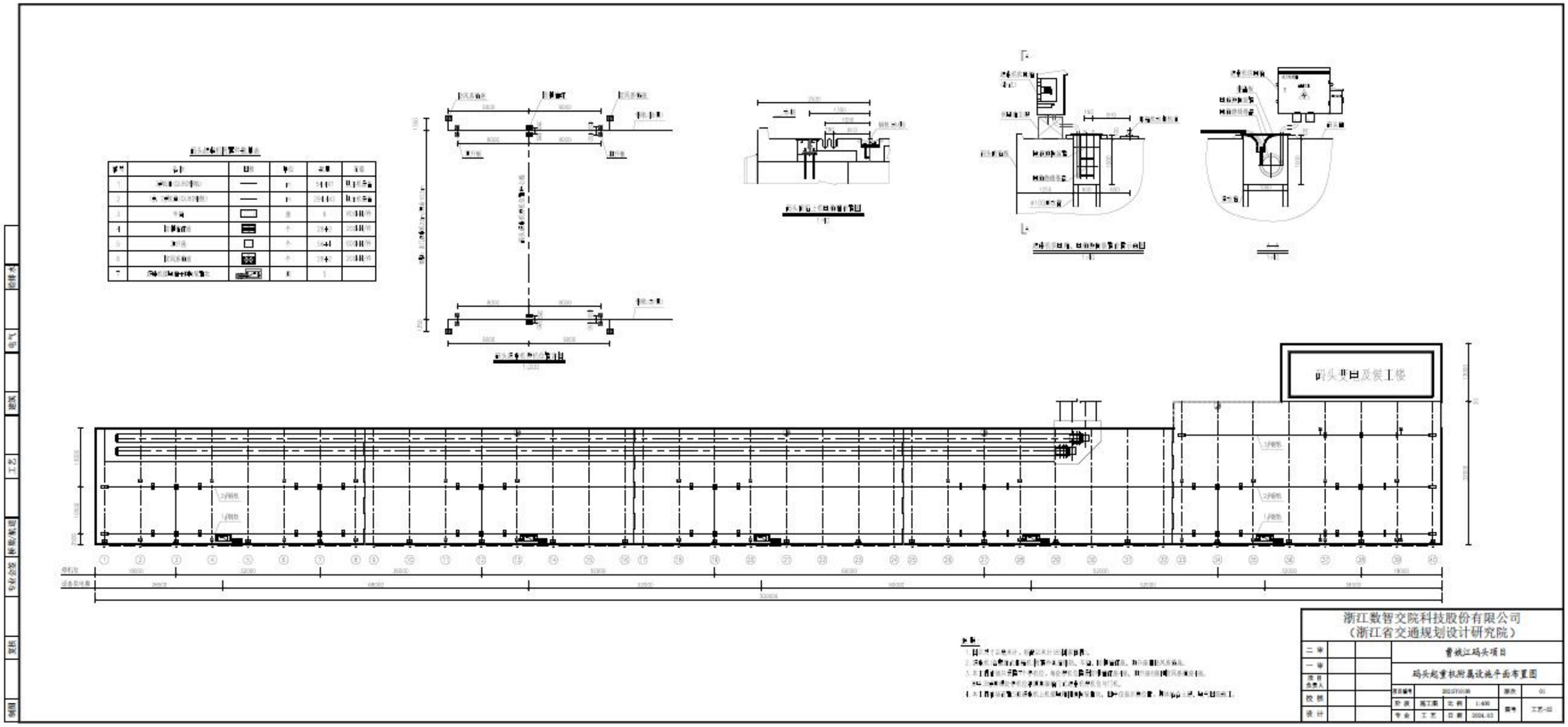
主要技术参数

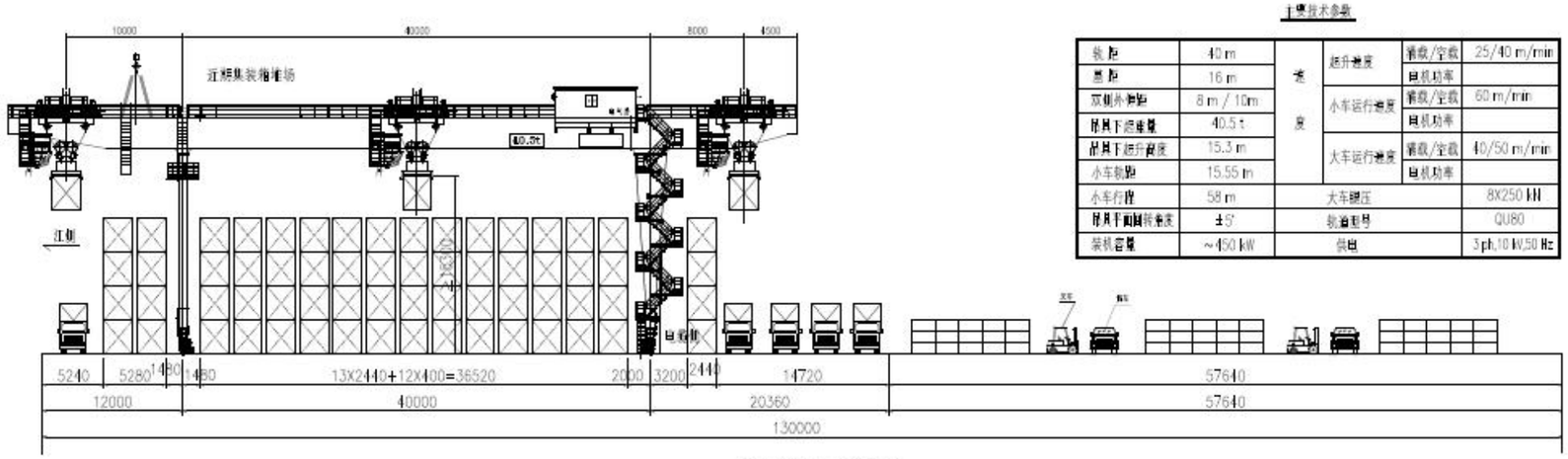
轨 距	22 m	起升速度	起升速度	满载/空载	25/40m/min
基 距	16 m			电机功率	
单侧外伸距	15m		小车运行速度	满载/空载	80 m/min
吊具下/吊钩下起重量	40.5 ton/50t			电机功率	
轨上/轨下起升高度	13.5 m/8 m		大车运行速度	满载/空载	40/50 m/min
小车轨距				电机功率	
小车行程	~36 m	大车基压			8X250 kN
吊具平面回转角度	±5°	轨道型号			QU80
装机容量	~450 kW	供电			3ph 10kV 50Hz

说明：图中尺寸以米计，高程以米计，85国家高程系统。

浙江数智交院科技股份有限公司
（浙江省交通规划设计研究院）

二 审			曹娥江码头项目
一 审			码头龙门起重机工艺断面图（5排消住）
项目负责人			
校 核			项目编号 2021DTB51DH 版次 02
设 计			阶段 施工图 比例 1:150 图号 工艺-07
			专业 工艺 日期 2024.03


码头及引桥及管工楼
1#钢轨
2#钢轨
浙江数智交院科技股份有限公司
（浙江省交通规划设计研究院）
曹娥江码头项目
码头起重机附属设施平面布置图
施工图
1:400
2024.03
工艺-02



集装箱堆场工艺断面图

(初期阶段)

主要技术参数

轨 距	40 m	速度	起升速度	满载/空载	25/40 m/min
悬 距	16 m			电机功率	
双侧外伸距	8 m / 10m		小车运行速度	满载/空载	60 m/min
额定起重量	40.5 t			电机功率	
额定起升高度	15.3 m		大车运行速度	满载/空载	40/50 m/min
小车轨距	15.55 m			电机功率	
小车行程	58 m	大车轮压			8X250 kN
额定平面回转角度	±5°	轨道型号			QU80
装机容量	~450 kW	供电			3ph,10 kV,50 Hz

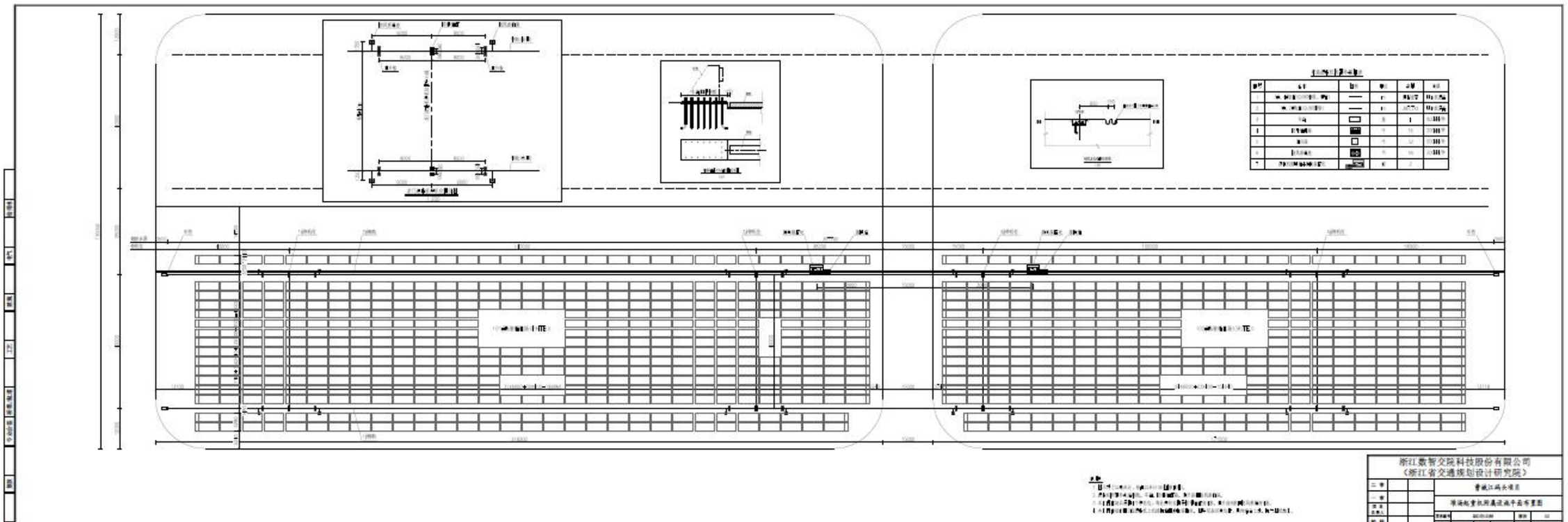
集装箱堆场工艺断面图

(远期发展)

说明：图中尺寸以米计，高程以米计，85国家高程系统。

浙江数智交院科技股份有限公司（浙江省交通规划设计研究院）						
二 审			曹娥江码头项目			
一 审			集装箱堆场工艺断面图			
项目负责人			项目编号	2021SY10188	版次	02
校 核			阶 段	施工图	比 例	1:300
设 计			专 业	工 艺	日 期	2024.03
			图号	工艺-09		

给排水 电气 建筑 工艺 桥梁/航道 专业会签 复核 制图



浙江数智交院科技股份有限公司
（浙江省交通规划设计研究院）